



구내용 이동통신설비 설치의무화에 따른 기술기준 해설서

2018. 12.



과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT

제 · 개정일	버전	제 · 개정 내용
2017. 11.	1.0	○ 「구내용 이동통신설비 설치의무화에 따른 기술기준 적용판단 가이드」 제정
2018. 12.	2.0	○ 「구내용 이동통신설비 설치의무화에 따른 기술기준 해설서」 개정 – 지하층의 설치예외 대상에 대한 판단 방법 추가 – 증축 규모의 적용 방법 추가 – 설계변경에 의한 대상 판단 해설 포함 – 중계장치 설치 위치 공개 방법 추가

서 문

이동통신서비스는 신속한 신고 및 구조를 필요로 하는 화재 등 재난 상황에서 필수적인 활용 의미를 갖고 있습니다. 대형 건물, 공동주택, 지하도 등 다수의 국민이 이용하거나 생활하는 시설에 이동통신설비가 설치되지 않았을 경우 재난 발생 시 신속한 대처가 되지 못하여 대규모 피해로 이어질 수 있으므로 이동통신설비의 설치를 더욱 명확히 하기 위한 법률이 2016년 1월 27일자로 「전기통신사업법」 제69조의2(구내용 이동통신설비의 설치)로 신설되었습니다.

이에 따른 구체적인 시설, 설치의 범위와 방법 및 절차 등에 관한 사항은 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제17조의2(구내용 이동통신설비의 설치 대상), 제17조의3(구내용 이동통신설비의 설치 장소)과 제24조의2(이동통신구내중계설비의 설치 및 철거) 등에 반영되어 2017년 5월 26일부터 시행되고 있습니다. 그러나 신축, 재·개축, 증축, 이전 등 건축허가의 유형이 다양하고 적용 대상 건축물의 시설 분류도 복잡적이어서 ‘구내용 이동통신설비의 설치’ 대상 여부 판단에 어려움이 있는 것으로 보고되고 있습니다.

본 해설서는 상기 법령에 의한 기술기준의 적용 이해를 돕고자 제작·보급되고 있으며, 구내용 이동통신설비의 설치대상·장소, 건축허가·승인의 종류와 신청 시점에 따른 대상, 다중이용건축물에 대한 판단 및 설치기준, 복합건축물에 대한 판단 및 설치기준, 사용 전 검사 기준과 방법 등에 관한 사항을 수록하고 있습니다. 이번 2018년 편집에서는 건축허가 중 증축의 세부적인 경우와 설계변경에 따른 적용 방법, 지하층 설치 예외 대상, 중계장치의 설치 위치 공개방법 등을 추가하였습니다.

구내용 이동통신설비 설치 관련 지방자치단체 인·허가 담당, 건축설계사, 시공사, 통신사업자 등의 일관되고 효율적인 업무 처리에 도움이 되기를 기대하며, 법·제도 적용 및 사업 시행 등 업무현장에서 발견하신 본 해설서의 미비한 점이나 추가 설명이 요구되는 사안들에 대해 아낌없는 고견을 보내주시면 더 활용성 있는 지원 자료가 될 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠습니다.

2018년 12월

과학기술정보통신부

목 차

CONTENTS

I. 구내용 이동통신설비의 설치대상 및 장소에 대한 판단기준	1
II. 허가/승인의 종류와 신청시점에 따른 대상적용 판단기준	7
III. 다중이용건축물에 대한 판단 및 적용 설치기준	13
IV. 복합건축물에 대한 판단 및 적용 설치기준	15
V. 구내용 이동통신설비의 설치기준 및 사용 전 검사 기준과 방법	23
VI. 구내용 이동통신설비 구축 프로세스 및 단계별 점검사항	29
Q & A	33
부 록	41
[참고 1] 건축허가의 세부 종류별 정의와 범위	43
[참고 2] 문화/집회, 종교, 판매, 운수, 의료 및 숙박시설의 종류와 범위	46
[참고 3] 복합건축물의 정의 규정	48
[참고 4] 환경 친화적인 구내용 이동통신설비 설치 사례	50
[참고 5] 규정 시행일 이전의 구내용 이동통신설비 설치 사례	52
[참고 6] 공동주택의 전파특성 시뮬레이션(예)	53
[참고 7] 이동통신 중계장치의 유형 별 서비스 커버리지	55
[참고 8] 건축주 등과 협의대표간 협의내용 및 점검사항	56
[참고 9] 구내용 이동통신설비의 설치에 관한 상호 협의결과서(서식)	58





I

구내용 이동통신설비의 설치대상 및 장소에 대한 판단기준

- 구내용 이동통신설비* 의무설치 대상 건축(시설)물과 설치 장소는 <표 1>과 같으며, (그림 1)은 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」(이하 ‘기술기준 규정’)의 개정 전후 구내용 이동통신설비 설치대상 건축(시설)물 범위 변화를 보임
 - (개정 전) 모든 건축물의 지하층에 이동통신구내선로설비 설치
 - (개정 후) 연면적 1,000㎡ 이상 건축물(공동주택 포함) 지하층, 다중이용 건축물 및 500세대 이상 공동주택 지상층/지하층에 구내용 이동통신설비 설치
- * 구내용 이동통신설비는 건축주 등이 설치하는 이동통신구내선로설비와 이동통신 사업자가 설치하는 이동통신구내중계설비를 말함
- 구내용 이동통신설비는 (그림 2)부터 (그림 5)의 설치표준도(「접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준」, 이하 ‘기술기준’)에 따라 설치해야 함

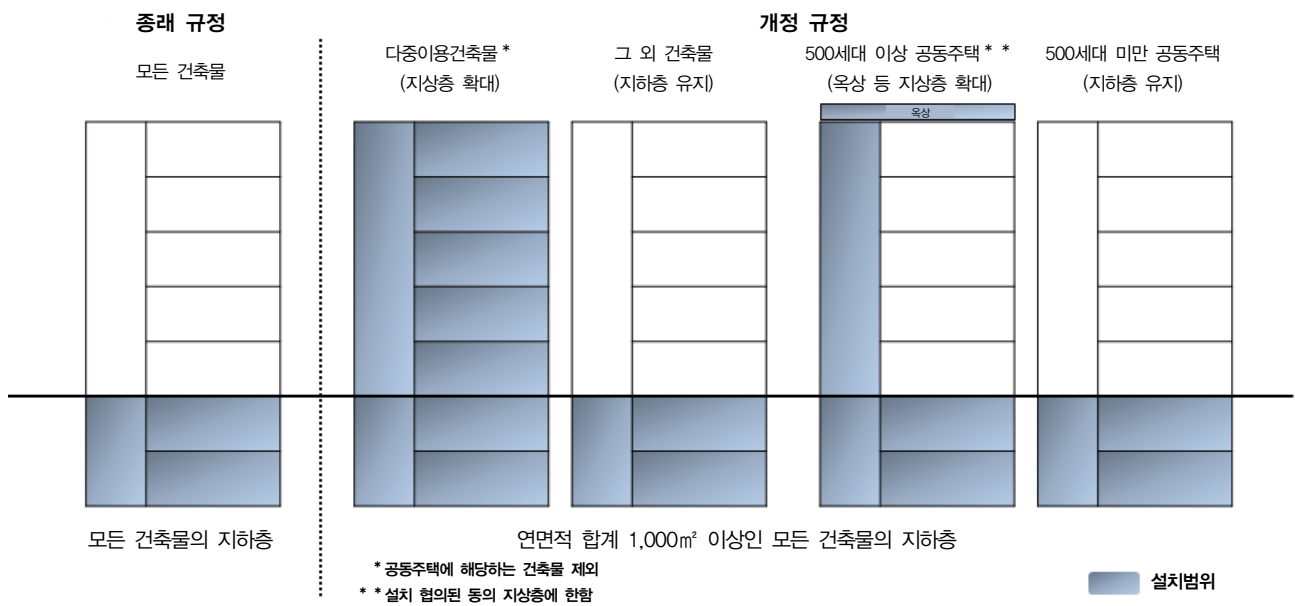
〈표 1〉 구내용 이동통신설비 설치대상 및 장소

구 분	설 치 대 상	설 치 장 소	
		각 지하층	각 지상층
1. 건축물 (연면적 합계 1,000㎡ 이상)	가. 건축법 시행령 제2조제17호에 따른 다중이용건축물 (주택단지에 건설된 건축물은 2.공동주택 규정 준용) ^{주1)}	○	○
	나. 지하층이 있는 건축물 (공중이 이용하는 지하도·터널·지하상가 및 지하에 설치하는 주차장 등 지하건축물 포함)	○	
2. 공동주택	가. 500세대 이상의 주택단지에 건설된 주택 및 시설	○	○ ^{주2)}
	나. 500세대 미만의 주택단지에 건설된 주택 및 시설 (연면적 합계 1,000㎡ 이상)	○	
3. 도시철도시설	도시철도시설 ^{주3)}	○	○ ^{주4)}

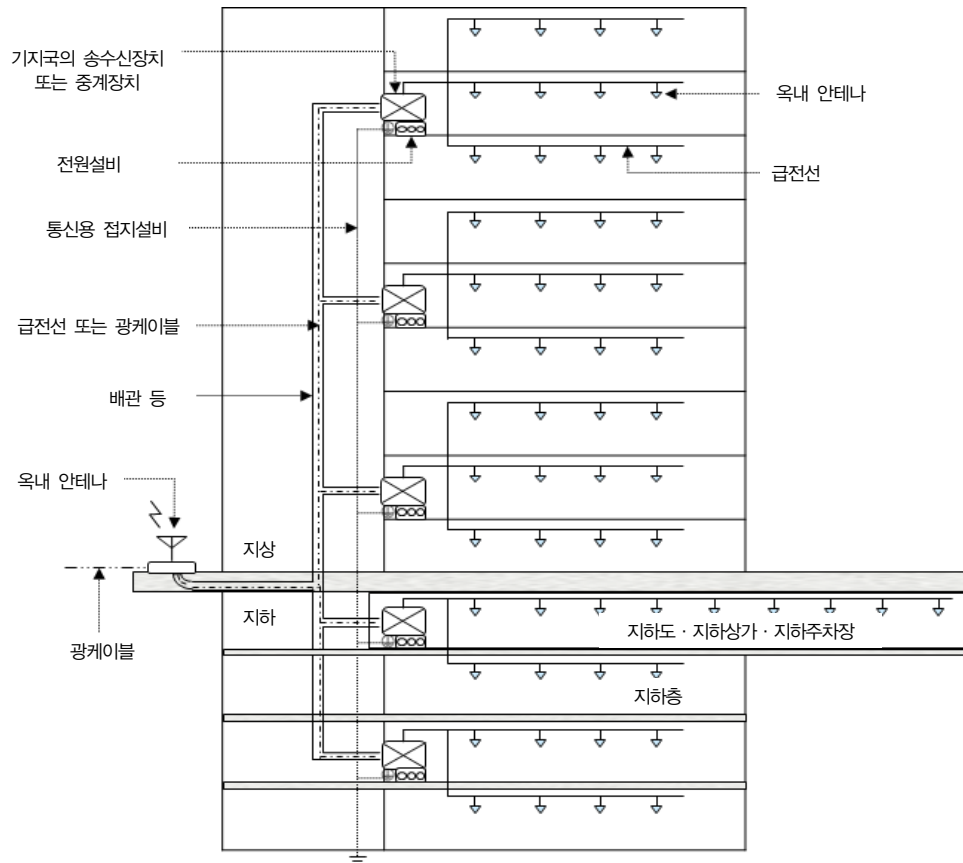
주 1) 기술기준규정 제17조의2제1항제1호 단서조항의 ‘주택단지에 건설된 건축물’은 공동주택을 말하는 것으로 주택단지에 공동주택과 함께 건설되는 주거용 외의 건축물은 제외대상에 해당되지 않음



- 2) 건축주 등과 협의대표간 협의에 따라 이동통신구내중계설비를 설치하기로 한 동의 지상층(옥상 등)을 말함
- 3) 역사 및 역사시설, 승강장, 선로구간으로서 「접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준」 별표 7의 제3호 표준도 참고
- 4) 도시철도시설의 선로구간이 지상층에 설치되는 경우에는 구내용 이동통신설비를 설치하지 않을 수 있음

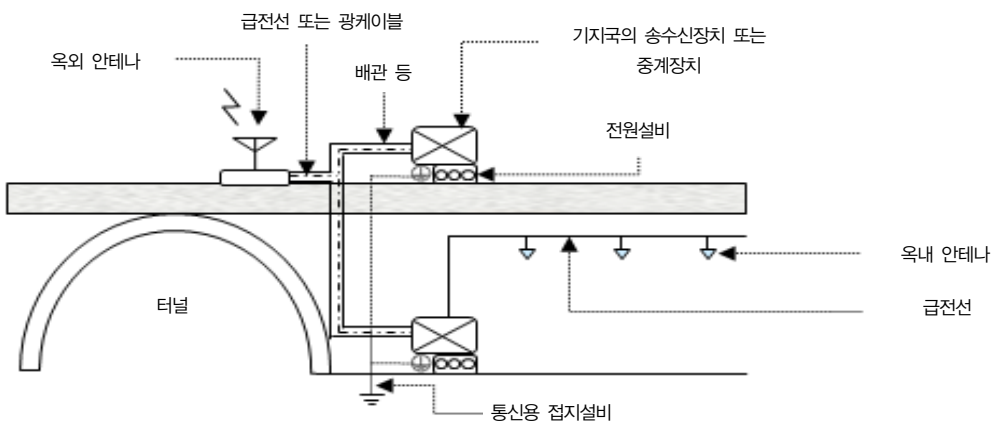


(그림 1) 기술기준규정 개정 전·후 설치 범위 비교



- 주 1) 기지국의 송수신장치 또는 중계장치의 설치 장소는 건축물의 바닥면적 합계가 10,000㎡ 당 1개소 이상으로 한다.
- 2) 건축물이 공동주택에 해당하는 경우에는 (그림 4)의 표준도를 따른다.

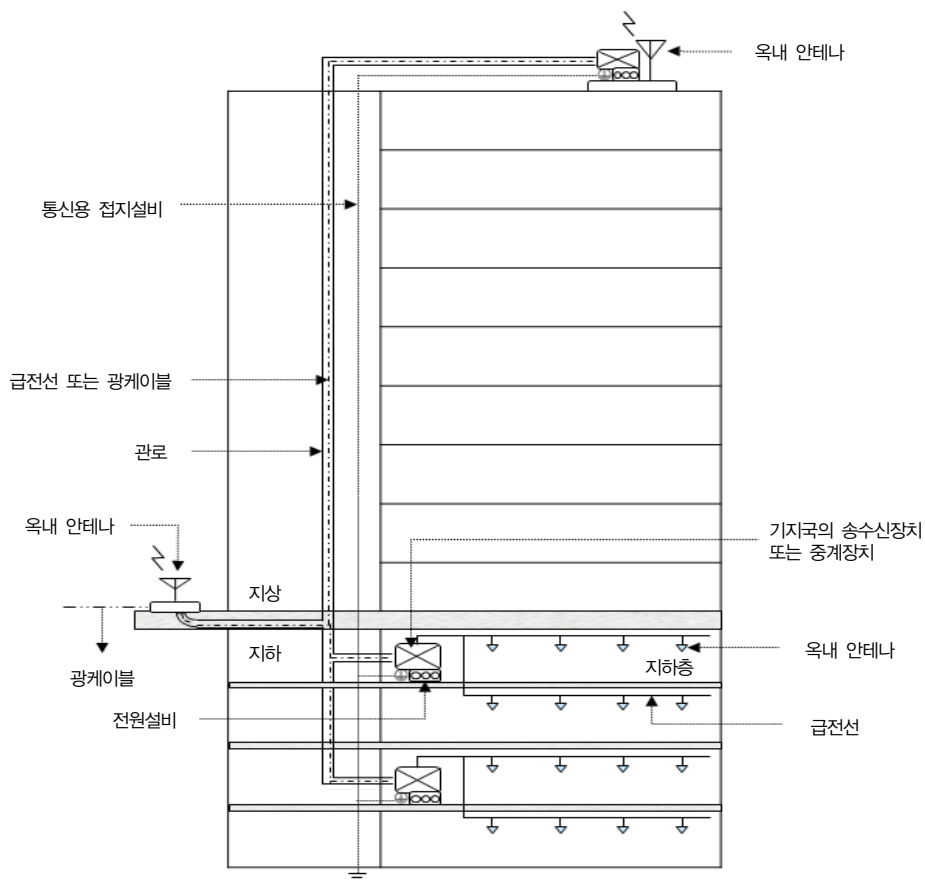
(그림 2) 일반 건축물에 대한 구내용 이동통신설비 설치표준도



- 주 1) 터널의 기지국 송수신장치 또는 중계장치는 터널 내부 또는 지상에 설치할 수 있으며, 지상에 설치하는 경우 접지시설 및 전원설비 등을 지상에 확보하여야 한다.

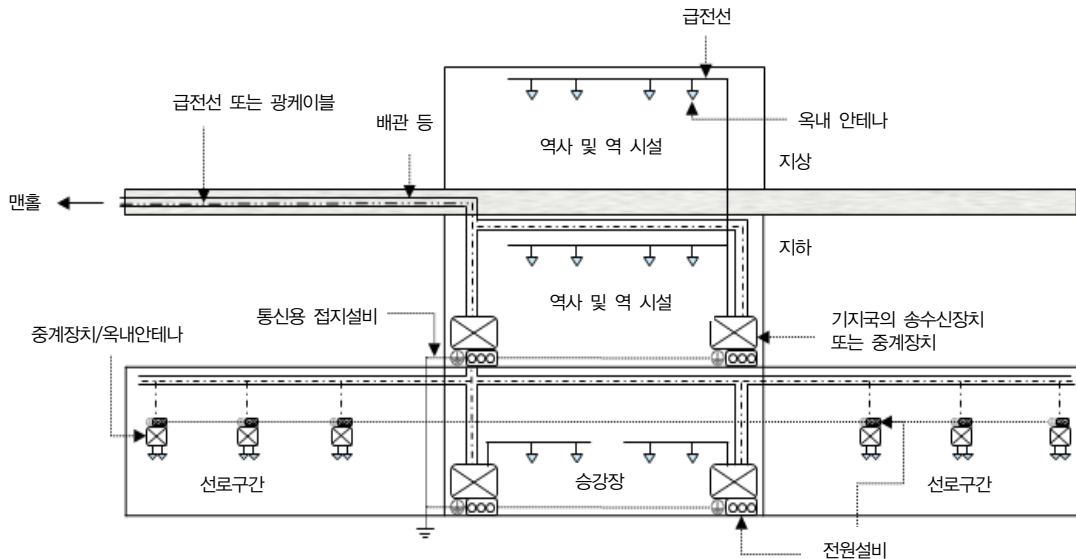
- 2) 터널의 길이에 따라 신호의 전달이 어려운 경우에는 터널 내부에 2개 이상의 중계장치를 설치해야 한다.
- 3) 복수 터널인 경우 각 터널 별로 각각의 관로를 설치하여야 하며 지상에서 터널 내부로 관통할 때에는 방수 처리를 철저히 해야 한다.

(그림 3) 터널에 대한 구내용 이동통신설비 설치표준도



- 주 1) 기지국의 송수신장치 또는 중계장치를 옥상에 설치하는 경우에는 단지 내 1개소 이상의 장소를 확보하여야 하며, 지하층에 설치하는 경우에는 지하층 바닥면적의 합계 5,000㎡ 당 1개소 이상의 장소를 확보하여야 한다.
- 2) 옥상의 기지국 송수신장치 또는 중계장치를 별도의 실 안에 설치하고자 하는 경우에는 실내 적정 온도 유지를 위해 환기구를 갖추어야 한다.
- 3) 옥상에 옥외안테나 등을 설치하는 경우에는 접지시설 및 전원시설 등이 옥상까지 확보되어야 하며, 옥상을 관통할 때에는 방수 처리를 철저히 해야 한다.
- 4) 옥외 안테나를 옥상에 설치하는 경우 기간통신사업자는 옥외 안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치까지 배관, 덕트 또는 트레이를 설치해야 한다.
- 5) 500세대 미만의 공동주택의 경우에는 지상층을 제외한 지하층에만 구내용 이동통신설비를 설치할 수 있다.

(그림 4) 공동주택에 대한 구내용 이동통신설비 설치표준도



- 주 1) 기지국의 송수신장치 또는 중계장치는 역사 및 역 시설에 2개소 이상, 승강장 양 끝단에 각각 1개소 그리고 선로구간에서는 승강장 양 끝단으로부터 각 방향으로 250 ± 20 m 간격마다 설치 장소를 확보하여야 한다.
- 2) 통신실에 여유가 있는 경우에는 외부로부터 인입된 광케이블과 최초로 접속되는 기지국 송수신장치 또는 중계장치를 설치할 수 있으며 통신 소통에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 3) 선로 구간이 지상에 위치하는 경우(전파음영이 발생하지 않는 경우)에는 구내용 이동통신설비를 설치하지 않을 수 있다.
- 4) 선로 구간에 설치하는 기지국 송수신장치 또는 중계기는 도시철도의 운행에 지장을 주지 않아야 한다.

(그림 5) 도시철도시설에 대한 구내용 이동통신설비 설치표준도

- (설치 예외 대상의 판단) 구내용 이동통신설비설치 대상시설에는 언제, 어디서라도 이동통신서비스를 효율적으로 이용할 수 있도록 구내용 이동통신설비를 설치하도록 하고 있으며, 특히 건축물의 지하층의 경우에는 인근 이동통신 기지국으로부터의 전파 도달이 불가능하기 때문에 법 규정에 적합한 구내용 이동통신설비를 설치해야 함. 다만, 다양한 건축물 구조와 용도, 예상되는 통신수요 등을 고려하여 구내용 이동통신설비의 설치를 예외할 수 있는 판단 기준이 필요하며 다음의 경우에는 대상시설이라도 구내용 이동통신설비를 설치하지 않을 수 있음

- ① 건축물(공동주택 포함)의 지하층에 기계실이나 펌프실, 물탱크실 등만이 설치되어 유지관리 및 점검 목적 외에 상시적인 출입을 필요로 하지 않고



다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 구내용 이동통신설비를 설치하지 않을 수 있음

- 상주 인원이 없고 상시적 출입을 필요로 하지 않을 것
- 잠금장치가 구비된 출입문을 설치하여 시설관리자에 의한 철저한 출입 통제가 이루어질 것
- 재난사고 등에 의한 출입자의 위험상황 발생 시 조기에 인지하고 대응할 수 있도록 유선전화 등과 같은 통신수단을 구비할 것

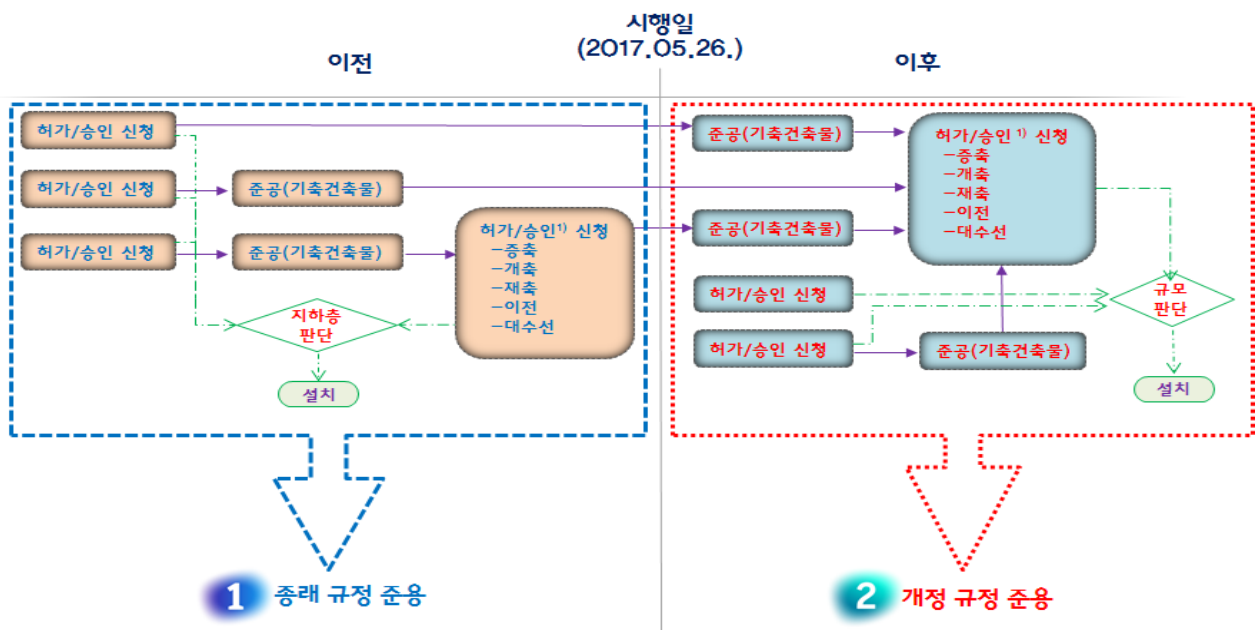
② 「건축법」 제11조에 따른 건축허가 또는 「주택법」 제15조에 따른 사업계획 승인을 받는 단독주택단지로서 연면적 합이 1,000m² 이상이더라도 단지 내 개별 주택의 연면적이 1,000m² 미만인 경우 해당 개별 주택의 지하층(지하층이 주차장 등으로 연결된 해당 주택들의 연면적 합이 1,000m² 이상이 되는 경우는 제외)에는 구내용 이동통신설비를 설치하지 않을 수 있음



II

허가/승인의 종류와 신청시점에 따른 대상적용 판단기준

- 기술기준규정 부칙 제2조 및 제4조에 따라 시행일('17.5.26.) 이후에 건축허가 또는 사업계획승인(이하 '허가/승인')을 신청하는 건축(시설)물에는 의무적으로 구내용 이동통신설비를 설치해야 하며, 시행일 이전에 신청한 허가/승인이나 건설 중인 건축물 및 기축 건축(시설)물에는 종래의 규정에 따라 지하층에 이동통신구내선로설비를 설치해야 함
- (고려사항① 허가/승인의 종류 및 신청 시점) 「건축법」 제2조제1항제8호 및 같은 법 제11조에 따라 건축허가의 종류에는 신축뿐만 아니라 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선을 포함하고 있으며, 이에 (그림 6)과 같이 개정된 기술기준규정의 적용대상에는 시행일 이후의 건축물의 신축뿐만 아니라 기축 건축물의 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선을 위한 허가/승인이 모두 포함됨



주 1) 건축물의 리모델링, 용도변경 또는 재개발/재건축 등의 정비사업을 위한 신축, 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선을 포함한다.

(그림 6) 허가/승인 신청 시점에 따른 개정 규정 적용 대상

- (고려사항② 허가/승인 종류별 구내용 이동통신설비 설치 가능성) 또한 <표 2>와 같이 신축, 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선을 위한 건축행위가 갖는 명확한 정의와 그 범위([참고 1] 참조)에 따라 구내용 이동통신설비의 설치가 실질적으로 가능한지에 대하여 판단할 필요가 있음
- 신축이나 증축, 개축 또는 재축은 구내용 이동통신설비 설치 가능(단, 증축의 경우에서 기축부분은 구내용 이동통신설비 설치 어려움)
- 이전과 대수선은 내부 구조의 변경이 없거나 외부 형태의 변경만이 이루어지기 때문에 구내용 이동통신설비의 설치가 어려움

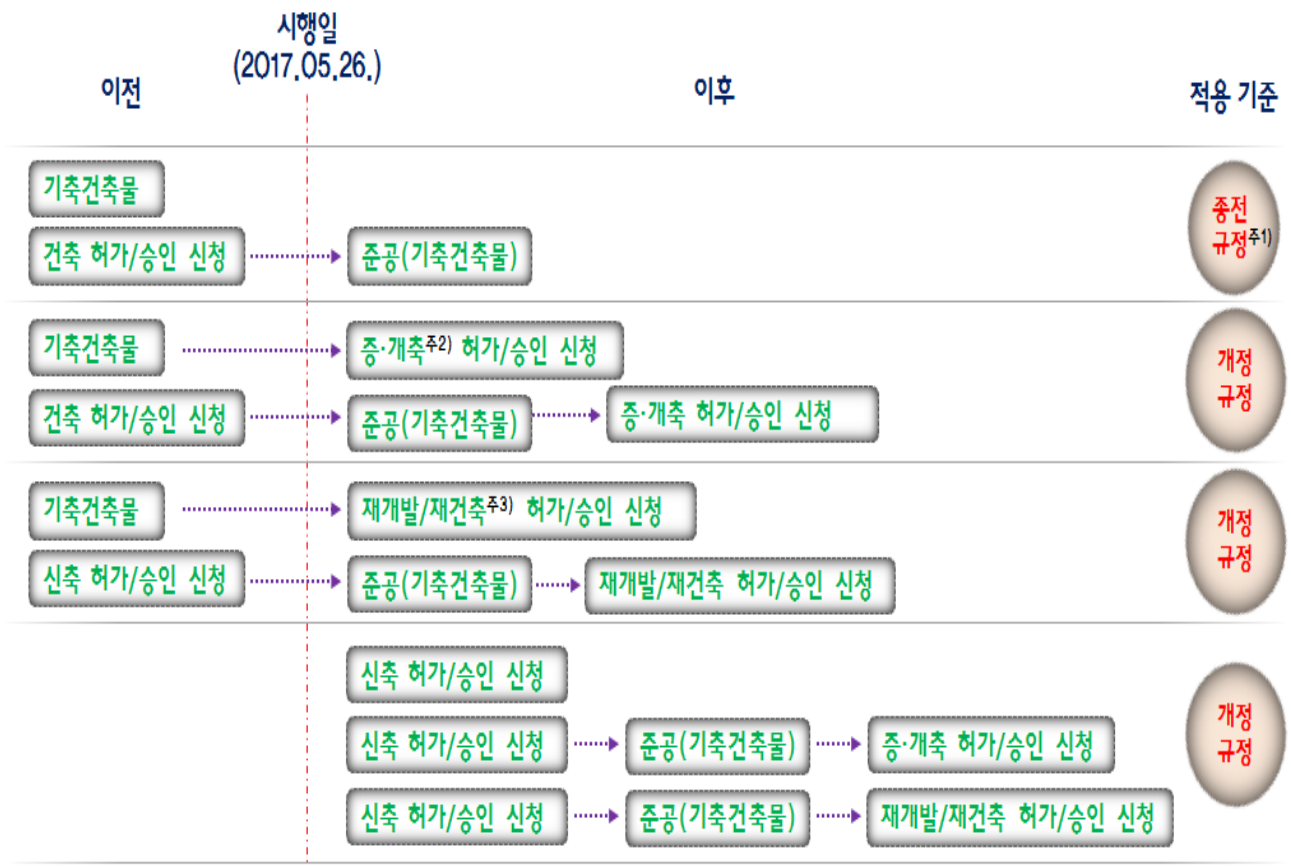
〈표 2〉 건축허가 종류의 정의와 구내용 이동통신설비의 설치 여부

종류	정의	구내용 이동통신설비 설치 적용
신축	건축물이 없는 대지 또는 개축(전부)이나 재축과 같이 기존 건축물이 철거되거나 멸실된 대지에 새로운 건축물을 축조하는 것 – 「건축법 시행령」 제2조제1호	적용
증축	기축건물의 규모를 늘리거나 같은 대지에 별도의 건축물을 축조하는 것(규모 증설) – 「건축법 시행령」 제2조제2호	부분적 적용 – 증축분: 가능 – 기축분: 어려움
개축	건축물의 전부 또는 일부를 철거하고 동일 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것 – 「건축법 시행령」 제2조제3호	적용
재축	천재지변, 재해로 멸실된 건축물을 다시 축조하는 것(규모 증설 허용) – 「건축법 시행령」 제2조제4호	적용
이전	주요 구조부의 해체 없이 건축물을 옮기는 것(동일 규모) – 「건축법 시행령」 제2조제5호	비적용



대수선	건축물의 기둥이나 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하는 것 (증축, 개축 또는 재축이 아닌 것) - 「건축법」 제2조제1항제9호		비적용
-----	--	--	-----

- (종합판단기준) 고려사항①과 고려사항②를 종합적으로 고려할 때, 허가·승인의 종류와 신청 시점에 따른 기술기준규정의 적용 대상은 (그림 7)과 같음
 - 기술기준규정 시행일 이후의 건축물의 신축, 증축, 재축, 개축을 위한 허가·승인은 개정된 기술기준규정의 적용 대상에 포함되며, 증축 또는 재축 등에 따라 증설된 부분이 아닌 전체 건축물의 규모에 따라 대상 여부를 판단해야 함
 - 여기에는 용도변경이나 리모델링, 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비 사업을 위한 신축, 증축, 개축, 개축도 포함([참고 1] 참조)
 - 다만, 건축물의 이전이나 대수선의 경우 구내용 이동통신설비 설치 적용 대상은 아니나, 이전 또는 대수선과 함께 증축이나 개축 또는 재축 등이 동시에 행해지는 경우에는 대상에 포함됨
- (증축에 대한 세부적인 판단방법) 증축은 기존 건축물의 높이를 증가시키는 수직 증축과 수평 방향으로 바닥 면적이 추가되는 수평 증축이 있고 이들을 통칭하여 확장 증축이라고 함. 보통 수직 증축은 건물의 층이 추가되는 것이지만 층을 추가하지 않고 높이만 증가시키는 경우도 해당됨. 또한 기축 건물과 연합된 부지 내 독립된 건물을 추가로 건축하는 것도 증축에 해당되며 이 경우 별도 증축이라고 함. 이상의 증축 형태는 <표 3>과 같음

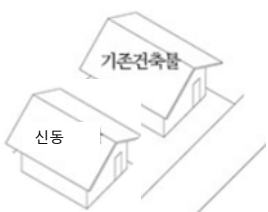
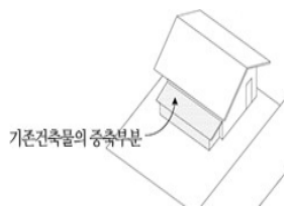


- 주 1) 기술기준규정 부칙 제4조에 의거하여 종래의 기술기준규정 제17조제2항에 따라 지하층에 이동통신 구내선로설비를 설치해야 함
- 2) 건축물의 건축, 리모델링, 용도변경 등을 위한 증축, 개축, 재축에 한함. 단, 증축의 경우, 증축 후의 전체 건축물의 규모에 따른 대상 여부를 판단하고 증축부분에 한해 의무적으로 구내용 이동통신설비를 설치하되, 구내용 이동통신설비의 설치가 어려운 기축부분은 협의에 따라 설치함(이하 동일함)
- 3) 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업 시행을 위한 신축, 증축, 개축, 재축 등을 위한 허가·승인을 말함
- 4) 증축, 개축, 재축 중 둘 이상을 동시에 행하는 경우에는 모든 경우를 고려하여 판단해야 하며, 건축물의 이전 또는 대수선이 증축, 개축 또는 재축과 동시에 행하여지는 경우에도 개정 규정을 적용하여 구내용 이동통신설비를 설치해야 함

(그림 7) 허가/승인의 종류와 신청 시점에 따른 기술기준규정 적용 판단기준



〈표 3〉 증축의 다양한 형태

기축 건물	대지 내 추가 동 건설 (별동)	확장 증축	
		수직 증축	수평 증축
			
			

〈출처: 그림으로 이해하는 건축법 (〈표3〉 하단도식)〉

- 기축 부분과 증축 부분을 합한 전체 규모가 구내용 이동통신설비의 설치 대상 규모가 될 때¹⁾ 증축 유형별로 다음과 같이 설치 여부를 판단함
 - 층이 추가되는 수직 증축의 경우 층은 하나의 독립된 공간이므로 서비스가 이루어질 수 있도록 구내용 이동통신설비를 설치하여야 함. 다만, 이 때 다른 층의 기설치 구내용 이동통신설비에 의하여 서비스가 가능하다면 추가로 설치하지 않아도 됨
 - 높이만 증축하는 경우 추후 층 분리를 위한 설계변경이 이루어진다면 결국 앞의 층이 추가되는 것과 마찬가지로 판단하여야 함
 - 수평 증축의 경우 추가되는 바닥 면적에 의하여 증가되는 공간까지 기설치 구내용 이동통신설비에 의하여 서비스가 이루어진다면 추가로 설치할 필요는 없겠으나 음영지역이 발생한다면 추가 설치하여야 함
 - 「별동 증축」의 경우
 - 먼저 증축 별동만의 규모가 연면적 합 1,000m² 이상이면 규정에 따라 구내용 이동통신설비를 설치하여야 함

1) 기축 부분의 건축허가 시점과는 상관없이 증축 부분의 건축허가 시점이 개정된 규정 시행일(2017. 5. 26.) 이후에 이루어진 경우 규모를 합산하여 대상 여부를 결정하는 것임.



- 증축 별도만의 연면적의 합이 1,000㎡ 미만인 경우에는 원건물의 구내용 이동통신설비에 의하여 서비스 커버가 되면 설치하지 않을 수 있겠으나 그렇지 않다면 추가 시설을 하여야 함
- 공동주택단지에서 별도 증축에 의하여 규정 적용 대상인 500세대 이상이 되고 동의 추가에 의하여 음영지역해소가 요구되는 경우 규정의 방식에 따라 지하 층 및 협의된 동의 지상에 구내용 이동통신설비를 설치하여야 함
- 기축 부분이 개정규정 시행일('17. 5. 26.) 이전에 건축허가를 받은 경우 증축 부분에 대하여는 위와 같은 방법으로 적용하되 기축 부분은 구조적 가용성에 따라 협의하여 적용할 수 있음
- 소규모 증축 비적용 한계에 관한 구분은 아래 규정에 따름
 - 신고 대상 범위에 해당하는 아래와 같은 사항(부록의 [참고 1]에서 증축 · 신고에 해당하는 부분, 건축법 준거사항)의 경우는 설치 대상으로 보지 않음
 - 바닥면적 합계 85㎡ 이내의 증축
 - 3층 이상 건축물의 경우, 증축 바닥면적 합계가 건축물 연면적의 1/10 이내
 - 높이 3m 이하 범위의 증축
- (착공 전 설계변경에 대한 판단기준) 시행일 이후에 건축 허가 · 승인을 받은 건축물에 대한 설계변경(허가 · 승인 사항의 변경)에 따라 기술기준규정 제17조의2의 설치대상에 해당되는 경우에는 구내용 이동통신설비 설치 의무화 입법취지에 따라 원칙적으로 구내용 이동통신설비를 설치해야 함. 다만 설계변경 신청이나 착공신고의 시점에 따라 추가 시공 또는 재시공의 가능성을 종합적으로 판단해야 함
 - 설계변경 신청의 시점이 착공신고 이전의 경우, 규모에 따른 구내용 이동통신설비를 설치해야 함
 - 착공 이후의 설계변경 신청의 경우라도 추가 시공 등이 가능한 경우 또는 구내용 이동통신설비를 설치하고자 하는 경우 협의에 따라 설치할 수 있음



다중이용건축물에 대한 판단 및 적용 설치기준



- 「건축법시행령」 제2조제17호에 따른 다중이용건축물은 불특정 다수의 사람들이 이용하는 건축물로서 다음과 같이 구분할 수 있으며, 이러한 다중이용건축물에는 기술기준규정 제17조의2제1항제1호에 따라 건축물의 지하층 뿐만 아니라 지상층에도 구내용 이동통신설비를 설치해야 함
 - (용도) 문화/집회시설(동물원 및 식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수 시설 중 여객용 시설, 의료시설 중 종합병원 또는 숙박시설 중 관광숙박시설 중 어느 하나의 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물
 - ※ 상기의 각 용도에 대한 세부사항은 ([참고 2]) 참조
 - (층수) 건축물 용도와 상관없이 16층 이상의 모든 건축물
- 다만, 기술기준규정 제17조의2제1항제1호의 단서규정(‘주택단지에 건설된 건축물은 제외한다’)은 16층 이상으로서 다중이용건축물에 해당하는 공동주택에 대한 예외조항으로서 공동주택은 다중이용건축물 해당 여부와 관계 없이 세대 수의 규모에 따라 500세대 미만인 경우에는 기술기준규정 제17조의2제1항제2호(지하층 설치), 500세대 이상인 경우에는 기술기준규정 제17조의2제3항(지하층 및 이동통신구내중계설비를 설치하기로 협의한 동)을 적용하여 구내용 이동통신설비를 설치해야 함

주택단지란 「주택법」 제15조제1항에 따른 주택건설사업계획의 승인을 받아 하나의 단지에 30세대(호) 이상의 공동주택(단독주택), 부대시설 및 복리시설을 건설하는데 사용되는 일단의 토지를 말함(「주택법」 제2조제12호 및 「주택법 시행령」 제24조제1항)

- 또한 「건축법」 및 「주택법」 관계법규 상의 의제규정에 따라 공동주택과 함께 주택단지 내에 건설되는 오피스텔이나 상가 등 건축허가를 요하는 건축물은 기술기준규정 제17조의2제1항제1호의 단서규정의 대상이 아니며, 다중이용



건축물 해당 여부를 고려하여 기술기준규정 제17조의2제1항(다중이용건축물, 지상층/지하층 설치) 또는 제17조의2제1항제2호(비다중이용건축물, 지하층 설치)에 따라 구내용 이동통신설비를 설치해야 함

- 이를 종합적으로 고려하여 다중이용건축물 해당 여부 및 세대 수에 따라 일반건축물과 공동주택의 구내용 이동통신설비 설치 적용기준과 설치장소는 <표 4>와 같이 구분할 수 있음

<표 4> 일반건축물과 공동주택의 규모와 세대 수에 따른 설치기준 및 설치장소

건축물의 종류	구분	적용기준 및 설치장소
일반 건축물 ¹⁾	다중이용건축물 ²⁾	제17조의2제1항제1호 - 각 지하층 및 각 지상층
	비다중이용건축물	제17조의2제1항제2호 - 각 지하층
공동주택 ³⁾	500세대 미만	제17조의2제1항제2호 - 각 지하층
	500세대 이상	제17조의2제3항 - 각 지하층 - 이동통신구내중계설비를 설치하기로 협의한 동의 지상층

주 1) 「건축법」 및 「주택법」 상 의제규정에 따라 주택단지에 건설되는 건축허가 대상의 일반건축물은 기술기준규정 제17조의2제1항제1호의 단서조항의 적용대상이 아니며, 일반적인 경우와 마찬가지로 다중이용건축물의 해당 여부에 따라 적용기준과 설치장소를 구분하여 설치해야 함

2) 건축물의 일부가 다중이용건축물에 해당하는 경우, 다중이용건축물에 대한 정의에 따라 전체 건축물을 다중이용건축물로 판단함

3) 공동주택은 기술기준규정 제17조의2제1항제1호의 단서규정에 의거하여 다중이용건축물 해당 여부와 상관없이 세대 수의 규모에 따라 적용기준과 설치장소를 구분하여 설치해야 함



IV

복합건축물에 대한 판단 및 적용 설치기준



- 구내용 이동통신설비 의무설치 대상 건축물은 크게 건축허가를 받는 일반 건축물과 사업계획승인을 받는 공동주택(주거용 건축물)으로 나눌 수 있으며, 각각의 건축물 구조 특성에 따라 요구되는 이동통신구내중계설비의 설치 규모와 공법이 다름(도시철도시설은 일반 건축물과 동일한 공법 적용)
 - 단독주택이나 중소규모 공동주택은 외부 전파신호의 수신환경이 대부분 양호하나, 500세대 이상의 대규모 주택단지는 건물차폐로 인한 전파음영을 해소하기 위해 중계장치를 설치해야 하며, 각 동 옥상(또는 지상)에 설치된 안테나와 중계장치를 통해 인접한 동의 내부에 이동통신서비스를 제공함
 - 규모가 큰 일반 건축물은 내부 구획 벽 등으로 인한 전파음영이 발생하기 때문에 건축물 외부에 설치된 이동통신 중계기에서 발사된 전파가 내부까지 도달하기 어려우며, 이에 건축물 내부에 이동통신 중계기(안테나)를 설치하여 이동통신서비스를 제공함(In-Building 공법)
- 하지만, 최근 공동주택 등과 같은 주거용도의 건축물과 주거 외의 용도를 갖는 건축물이 동일 건축물에 시설되는 복합건축물이 증가하고 있기 때문에 이러한 복합건축물에 대한 명확한 구내용 이동통신설비 설치기준이 필요함
- 복합건축물은([참고 3]) 기술기준규정의 대상 시설물의 분류로 볼 때 다음과 같이 구분할 수 있음
 - ① 주거용 외 건축물이 복합 시설되는 경우
 - ② 주거용 건축물과 주거용 외 건축물이 복합 시설되는 경우
 - ③ 주거용 건축물과 별도의 주거용 외 건축물이 하나의 대지에 건설되는 경우
- (① 주거용 외 건축물이 복합 시설되는 경우) <표 5> 및 (그림 8)과 같이 복합건축물의 규모가 다중이용건축물에 해당하는지에 따라 구내용 이동통신



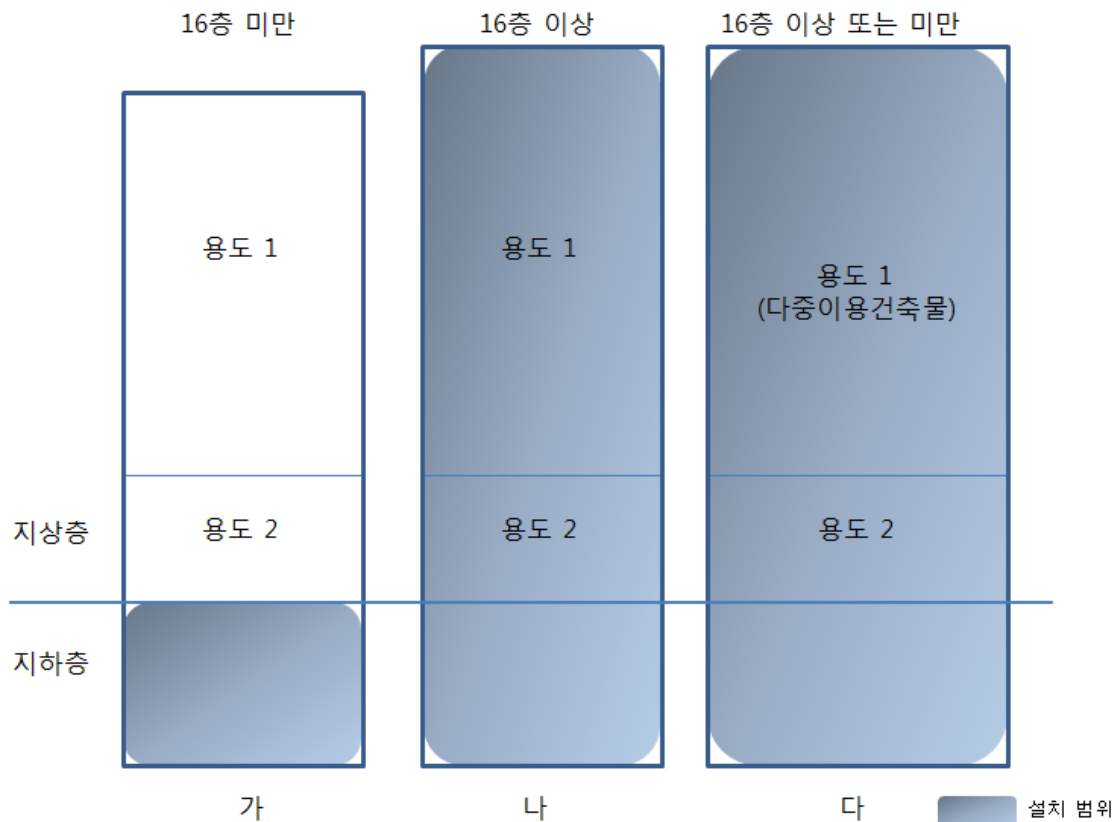
설비의 설치기준을 판단할 수 있으며, 일반적으로 이 경우 In-Building 공법을 적용함

〈표 5〉 주거용 외 건축물의 복합건축물에 대한 구내용 이동통신설비 설치 기준

수용 시설의 규모	다중이용건축물 해당 여부	적용 기준 및 설치 장소
가. 서로 다른 용도를 갖는 복합건축물 (16층 미만) ¹⁾	해당 없음	제17조의2제1항제2호 - 각 지하층
나. 서로 다른 용도를 갖는 복합건축물 (16층 이상) ¹⁾	해당	제17조의2제1항제1호 - 각 지하층 및 각 지상층
다. 다중이용건축물 해당 용도와 그 외 용도를 갖는 복합건축물(층수와 무관) ²⁾	해당	제17조의2제1항제1호 - 각 지하층 및 각 지상층

주 1) 가 및 나 는 용도 관점의 다중이용건축물이 포함되지 않는 경우를 말함

2) 건축물의 일부가 다중이용건축물에 해당하는 경우, 다중이용건축물의 정의에 따라 전체 건축물을 다중이용건축물로 판단함



주 1) 구내용 이동통신설비의 설치방법은 「접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술 기준」 [별표 7] 제1호의 설치 표준도를 준용한다.

(그림 8) 주거용 외 건축물의 복합건축물에 대한 구내용 이동통신설비 설치 범위

- (② 주거용 건축물과 주거용 외 건축물이 복합 시설되는 경우) 주거용 건축물이 포함된 복합건축물은 <표 6> 및 (그림 9)와 같이 다중이용건축물 해당(용도 또는 층 수) 여부 및 세대 수의 규모, 용도별 건축물의 구조특성에 따라 구내용 이동통신설비의 설치기준을 판단할 수 있음

- 주거용 건축물(공동주택)과 주거용 외 건축물의 복합건축물은 세대 수의 규모와 용도별 구성 비율 등에 따라 「주택법」 제15조의 사업계획승인 또는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 건설함
- 그 예로서 다음과 같은 복합건축물은 「주택법」에 의한 사업계획승인이 아닌 「건축법」에 따른 건축허가를 받아야 함(「주택법」 제15조제1항의 단서조항 및 동법 시행령 제27조제4항)

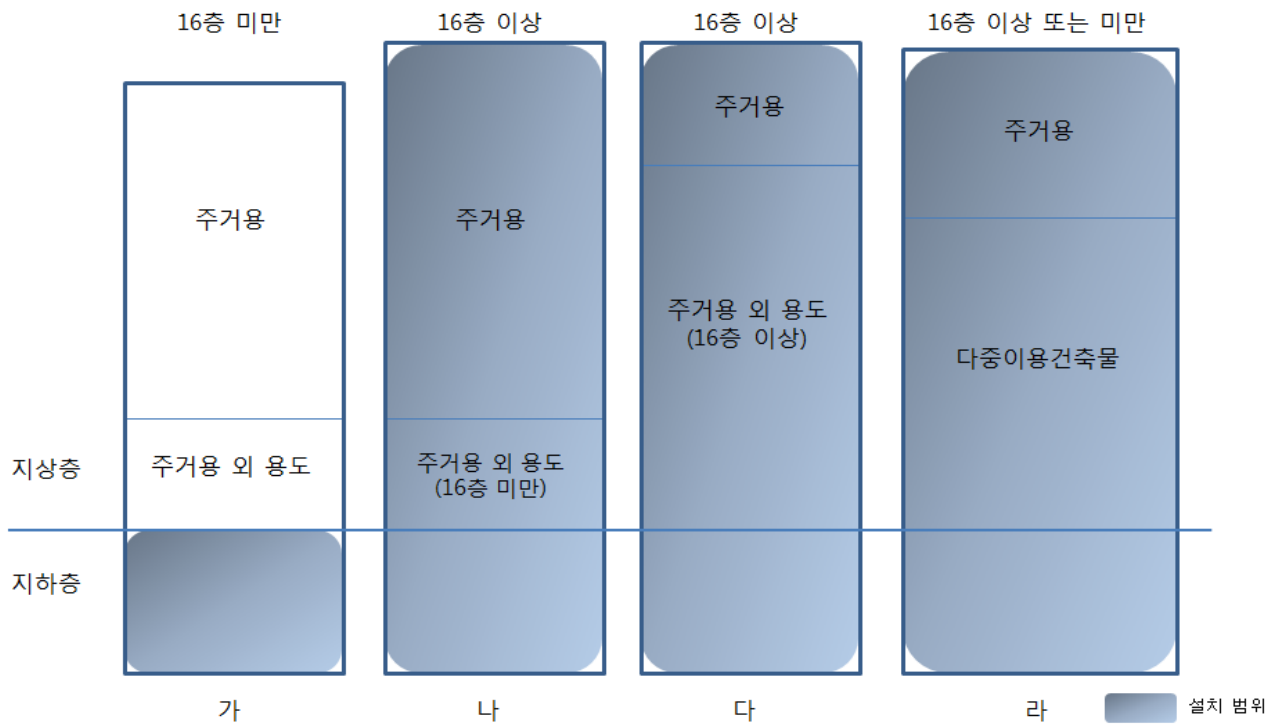


- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」에 따른 준주거지역 또는 상업지역(유통상업지역 제외)에 300세대 미만의 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우로서, 해당 건축물의 연면적에서 주택의 연면적이 차지하는 비율이 90% 미만인 경우

〈표 6〉 주거용과 주거용 외 건축물의 복합건축물에 대한 설치 기준

수용 시설의 규모	다중이용건축물 해당 여부	적용 기준 및 설치 장소
가. 주거용+주거용 외 건축물의 복합건축물(16층 미만)	비 해당	제17조의2제1항제2호 - 각 지하층
나. 주거용+16층 미만의 주거용 외 건축물의 복합건축물(16층 이상)	해당	제17조의2제1항제1호 - 각 지하층 및 각 지상층
다. 주거용+16층 이상의 주거용 외 건축물의 복합건축물(16층 이상)	해당	제17조의2제1항제1호 - 각 지하층 및 각 지상층
라. 주거용과 다중이용건축물(용도)의 복합건축물	해당	제17조의2제1항제1호 - 각 지하층 및 각 지상층

주 1) 구내용 이동통신설비의 설치방법은 「접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술 기준」 [별표 7] 제1호(주거용 외 용도) 및 제2호(주거용)의 설치 표준도를 준용한다. 다만, 기술기준규정 제24조의2제1항 및 제3항에 따른 협의에 의해 주거용 건축물에도 [별표 7] 제1호와 같은 In-Building 공법을 적용할 수 있다.



주 1) 구내용 이동통신설비의 설치방법은 「접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술 기준」 [별표 7] 제1호(주거용 외 용도) 및 제2호(주거용)의 설치 표준도를 준용한다. 다만, 주거용 건축물에도 [별표 7] 제1호와 같은 In-Building 공법을 적용할 수 있다.

2) 기지국의 송수신장치 또는 중계장치는 건축물의 규모를 고려한 협의의 결과에 따라 광중계기의 경우 바닥면적의 합계 10,000㎡당 1개소 이상, 일반 RF중계기의 경우 바닥면적의 합계 5,000㎡당 1개소 이상 설치한다.

(그림 9) 주거용 건축물과 주거용 외 건축물의 복합건축물에 대한 구내용 이동통신설비 설치 범위

- (③ 주거용 건축물과 주거용 외 건축물이 하나의 주택단지에 건설되는 경우)
상기한 ①과 ②의 경우는 단일 건축물에 복합수용되는 경우를 고려한 것이며 이 외에 제3장에서 살펴본 바와 같이 「건축법」 및 「주택법」 관계법규 상의 의제규정에 따라서 주거용 건축물(공동주택)과 함께 주택단지 내에 별도로 건설되는 오피스텔이나 상가 등 건축물은 기술기준규정 제17조의2제1항제1호의 단서규정의 적용을 받을 수 없으며, <표 7>과 같이 **다중이용건축물** 해당 여부를 **고려하여** 구내용 이동통신설비를 설치해야 함

－ 공동주택 및 시설 등은 수용 세대 수에 따라 500세대 미만의 경우에는 규정



제17조의2제1항제2호에 따라 지하층에 구내용 이동통신설비를 설치하고, 500세대 이상의 경우에는 규정 제17조의2제3항에 따라 이동통신구내중계설비를 설치하기로 한 동의 지상층과 모든 동의 지하층에 구내용 이동통신설비 설치해야 함

- 같은 대지 내에 건설된 주거용도 외의 일반 건축물은 다중이용건축물 해당 여부에 따라 용도 또는 층수가 다중이용건축물에 해당되는 경우에는 규정 제17조의2제1항제1호에 따라 지상층과 지하층에 구내용 이동통신설비를 설치하고, 다중이용건축물이 아닌 경우에는 규정 제17조의2제1항제2호에 따라 지하층에 구내용 이동통신설비를 설치해야 함

〈표 7〉 주거용 건축물(공동주택)과 별 동의 주거용 외의 건축물이 같은 대지에 건설되는 경우의 구내용 이동통신설비 설치기준

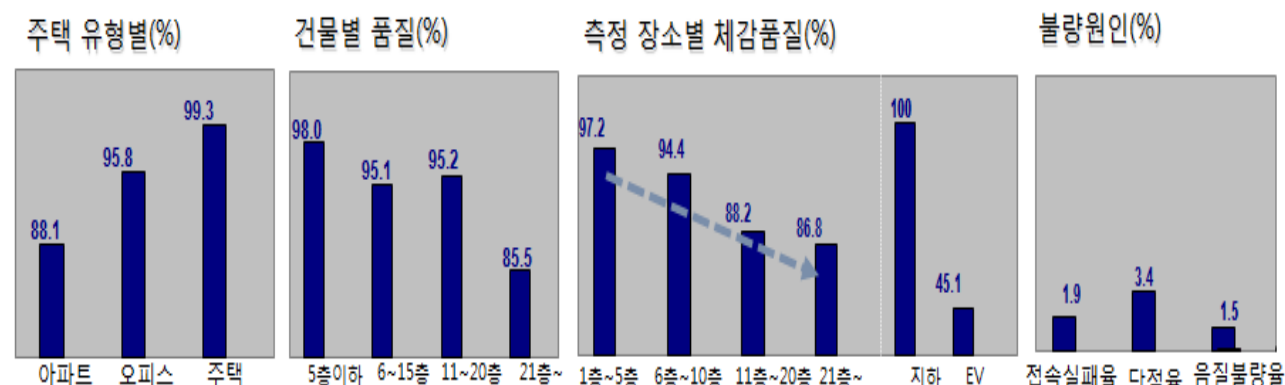
용도 및 구조	구분	적용 기준 및 설치장소
공동주택 및 시설	500세대 미만	제17조의2제1항제2호 – 각 지하층
	500세대 이상	제17조의2제3항 – 이동통신구내중계설비를 설치하기로 협의된 동의 지상층 – 각 지하층
주거용 외의 일반 건축물	다중이용건축물	제17조의2제1항제1호 – 각 지하층 및 각 지상층
	비다중이용건축물	제17조의2제1항제2호 – 각 지하층

- (주거용이 포함된 고층건축물의 In-Building 공법) 일반적으로 공동주택과 같은 주거용 건축물은 양호한 외부 전파수신 환경을 갖기 때문에 옥상에 설치된 안테나와 중계장치만으로 인접 동의 지상층 내부 각 세대에 이동통신 서비스를 제공할 수 있으나, 고층아파트(공동주택)의 경우에는 건축물 내 전파음영을 완전히 해소하지 못하기 때문에 효율적인 이동통신서비스의 이용이 어렵고, 이에 일반 건축물에서와 같이 지상층 내부에 안테나와 중계장치 등을 설치하는 In-Building 공법의 적용이 요구됨



- ※ (그림 10)은 서울 송파구와 안양시 현장에서 1,000call(호) 이상의 이동통신 신호를 직접 측정한 결과를 보여주고 있으며, 고층으로 갈수록 통화성공률(품질)이 떨어지는 것으로 나타남. 특히 저층부와 비교하여 21층 이상의 고층부에서는 이동통신서비스에 대한 체감품질이 10.4%p 이상 저하됨
- ※ 이에 고층아파트(공동주택)뿐만 아니라 고층 복합건축물의 상층부에 위치한 주거용 건축물에는 규정 제24조의2제1항 및 제3항에 근거하여 건축주 등과 협의대표간 전파음영을 고려한 이동통신구내중계설비 설계를 협의하고 필요 시, 지상층 내부에 안테나와 중계장치 등을 설치하여 입주자에게 효율적인 이동통신서비스를 제공할 수 있도록 해야 함

측정지역	내용	측정호수	측정장비
송파구 안양시	지상 : 1, 5, 10 ~ 10층 단위로 측정진행 EV : 모든 승강기 측정(고객용/저층부/고층부) 지하 : 상가, 주차장 측정(송파구) 6층이상 : 1층, 중간층, 최고층 5층이하 : 1층, 최고층 측정시 EV앞에서 측정(안양시)	1081	PM6



(그림 10) 고층의 공동주택에서의 전파음영 현장측정 결과





V 구내용 이동통신설비 설치기준 및 사용 전 검사 기준과 방법

- 구내용 이동통신설비는 「접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준」(국립전파연구원 고시) 제35조부터 제39조 관련 [별표 7]의 설치표준도에 따라 다음과 같이 설치함
 - 배관(제35조) 배관, 덕트 또는 트레이
 - － 설치구간 : 지상 또는 옥상의 옥외안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치(이하 ‘중계장치 등’)까지의 구간
 - ☑ 단, 도시철도시설의 경우 관로의 분계점에 가까운 맨홀에서 중계장치 등까지의 구간으로 함
 - － 규격
 - (급전선 수용) 내경 36mm 이상 또는 급전선 외경(다조인 경우 전체 외경)의 2배 이상으로 3공 이상 설치
 - (광섬유케이블 수용) 내경 22mm 이상으로 2공(예비공 1공 포함) 이상 설치
 - ☑ 통신배관실(TPS)을 이용하는 경우 예외 가능
 - － 설치기준
 - 기술기준 제28조제4항제1호, 동조 제5항 및 제6항 준용
 - 기술기준 제28조제5항제2호의 요건을 만족하고 통신 소통에 지장이 없는 경우 구내통신선로설비의 배관과 공동 사용 가능
 - 중계장치 등에서 옥내안테나 또는 종단장치까지의 급전선은 상호 기능에 지장이 없는 경우 무선통신보조설비와 공용 가능
 - ☑ 공동주택 등의 옥상에 옥외안테나를 설치하는 경우, 옥외안테나에서 중계장치 등까지의 배관(덕트, 트레이)은 기간통신사업자가 설치 - 사용 전 검사 비대상



● **접속함(제36조) 기술기준 [별표 7]의 제4호 준용**

－ 설치 요건

- 한 구간의 배관 길이가 40m를 초과하는 경우
- 기술기준 제28조제5항제4호의 규정에 부적합한 배관의 굴곡점

● **접지시설(제37조) 기술기준 제5조 및 [별표 7]의 설치표준도 준용**

－ 설치 기준

- (건축주 등) 중계장치 등이 설치된 각 층에서 중계장치 등과 최단거리에 접지단자 설치
- (기간통신사업자) 건축주 등이 설치한 접지단자로부터 중계장치 등까지 접지선 설치 - 사용 전 검사 비대상

☑ 터널의 중계장치 등이 지상에 설치되는 경우 접지단자를 지상에 설치

☑ 공동주택 옥상에 옥외안테나 설치 시, 접지단자를 옥상에 설치

● **상용전원(제38조) 기술기준 [별표 7]의 설치표준도 준용**

－ 설치 기준

- (건축주 등) 중계장치 등이 설치된 각 층에서 중계장치 등과 최단거리에 전원단자(4kW 이상의 교류 220V) 3개 이상 설치
- (기간통신사업자) 건축주 등이 설치한 접지단자로부터 중계장치 등까지 전원선 설치 - 사용 전 검사 비대상

☑ 터널의 중계장치 등이 지상에 설치되는 경우 전원단자를 지상에 설치

☑ 공동주택 옥상에 옥외안테나 설치 시, 전원단자를 옥상에 설치

● **장소확보(제39조) 기술기준 [별표 7]의 설치표준도 준용**

－ 옥외안테나



- 전파의 송수신이 양호한 곳으로서 각각 4m² 이상의 면적을 갖는 1개소 이상의 설치 장소
- 중계장치 등
 - 분진이나 유해가스로부터 격리된 곳으로서 각각 2m² 이상의 면적(높이 2m 이상)을 갖는 1개소 이상의 설치 장소
 - ☑ 공동주택의 옥상 중계장치 등은 단지 내 1개소 이상, 지하층의 중계장치 등은 바닥면적 합계 5,000m² 당 1개소 이상의 장소 확보(일반 RF 중계기)
 - ☑ 공동주택 외 일반 건축물의 중계장치 등은 바닥면적 합계 10,000m² 당 1개소 이상의 장소 확보(광중계기)
 - ☑ 분계점에 가까운 맨홀에서 중계장치 등까지 광케이블을 통해 신호를 전달받는 경우에는 옥외안테나를 설치하지 않을 수 있음
 - ☑ 옥외안테나 또는 중계장치의 설치장소는 설비의 설치 및 유지·보수를 위해 지장이 없어야 함
- 구내용 이동통신설비 중 건축주가 설치하는 이동통신구내선로설비는 구내 통신선로설비 및 방송공동수신설비와 함께 사용 전 검사 대상에 해당되며, 구체적인 사용 전 검사기준과 방법은 <표 8>과 같음(과학기술정보통신부 통신정책기획과-176, ‘정보통신공사 착공 전 설계도 확인 및 사용 전 검사 업무처리지침’(2018.1) 일부 수정)
- 기술기준규정 제24조의2제1항에 따라 건축주는 건축 허가/승인 이전에 이동통신사업자(협의대표)와 이동통신구내중계설비의 설치장소와 설치방법에 대한 협의를 하도록 규정하고 있음
- 이동통신구내선로설비 공사의 착공 전 설계도 확인 및 사용 전 검사 시 이와 같은 협의결과([참고 9])에 따라 기술기준에 적합하게 설계, 시공되었는지를 검사할 수 있으며, 재난상황 대응측면에서 의무화된 이동통신구내중계설비는 준공 이전에 설치가 완료되어야 법적 취지에 부응하므로 설치 여부에 대한



확인이 필요함

※ 「정보통신공사업법」 제8조제7항 및 같은 법 시행령(이하 ‘영’) 제8조에 따른 감리 대상 공사에 해당하여 감리를 실시한 공사는 사용 전 검사의 면제 대상 공사로서 영 제14조 규정에 의한 감리결과보고서를 제출함. 단, 감리 대상 공사라도 착공 전 설계도 확인을 받아야 함

- 구내용 이동통신설비 설치의무화를 위한 입법취지를 고려할 때 건축주(시설자 포함)는 준공 전에 기간통신사업자가 이동통신구내중계설비 등을 설치할 수 있도록 적극 협조해야 하며, 기간통신사업자 역시 입주와 동시에 이동통신 서비스를 제공할 수 있도록 건축물의 준공 이전에 이를 설치할 수 있도록 해야 함
 - 건축주가 설치한 접지단자 및 전원단자로부터 중계장치 등까지의 구간에 기간통신사업자가 설치하는 접지선과 전원선, 옥상에 설치하는 옥외안테나로부터 중계장치 등까지 기간통신사업자가 설치하는 배관 역시 이동통신구내 중계설비의 부대설비로서, 건축물의 준공 전에 설치할 수 있도록 해야 함



〈표 8〉 이동통신 구내선로설비의 사용 전 검사기준과 검사방법

항 목		검 사 기 준	검 사 방 법	근 거
급전선 또는 광케이블 인입		o [별표 7]의 표준도에 의한 옥외안테나로부터의 급전선 인입 배관 설치	o 표준도 부합시공 여부	o 접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제35조, [별표 7]
배관 / 닥트	설치 구간	o 옥외안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치 까지	o 설계도 확인 및 육안 검사	o 접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제28조, 제35조, [별표 7]
	배관의 종류	o 내부식성 금속관 또는 KS C 8454 동등규격 이상의 합성수지제 전선관	o 배관의 종류 확인	
	배관의 수	o 급전선을 수용하는 배관 - 3공 이상 설치 o 광케이블을 수용하는 배관 - 예비공 1공 이상 포함 2공 이상 설치	o 설치된 배관의 수 확인	
	배관의 내경	o 급전선을 수용하는 배관 - 배관의 내경 : 36mm 이상 또는 급전선 외경(다조인 경우는 전체의 외경)의 2배 이상 o 광케이블을 수용하는 배관 - 배관의 내경 : 22mm 이상	o 측정공구(버니어캘리퍼스 등)로 측정	
접속함		o 배관의 길이가 40m 초과 시 및 배관의 굴곡점에 설치	o 준공도면 또는 육안검사를 통해 접속함 설치 여부 확인	o 접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제36조
접지시설		o 접지저항 10Ω 이하 o 접지단자 설치 위치 - 각 층의 중계장치 등으로부터 최단거리	o 접지저항 측정 o 준공도면 또는 육안검사를 통한 접지단자 설치 여부 확인	o 접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제37조
상용전원	용량	o 4kW 이상	o 공급용량 확인	o 접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제38조
	전압	o 220V	o 멀티테스터기로 측정	
	전원단자	o 3개 이상 o 전원단자 설치 위치 - 각 층의 중계장치 등으로부터 최단거리	o 육안검사	
장소확보		o 옥외안테나 - 4㎡ 이상의 면적을 갖는 1개소 이상 - 분계점에 가까운 맨홀에서 중계장치 등까지 광케이블을 통해 신호 전달하는 경우는 예외 o 중계장치 등 - 규정 [별표 1]의 제1호에 따른 건축물 · 건축물의 바닥면적 합계가 10,000㎡당 1개소 이상 - 규정 [별표 1]의 제2호에 따른 건축물 · 옥상 : 단지 내 1개소 이상 · 지하층 : 지하층 바닥면적 합계 5,000㎡ 당 1개소 이상 - 각 개소는 분진이나 유해가스로부터 격리된 2㎡ 이상의 면적(높이 2m 이상)	o 표준도, 준공도면, 공간 확보의 부합여부 o 사업자 중계장치 등이 설치된 경우에는 적정 수용 여부 확인	o 접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제39조 제1항, [별표 7]





VI

구내용 이동통신설비 구축 프로세스 및 단계별 점검사항



- 효율적인 구내용 이동통신설비의 설치를 위해서는 사업자가 설치하는 이동통신중계설비의 설치 위치 등에 따라 건축주 등의 이동통신구내선로설비의 설계와 설치방법이 달라질 수 있음
- 이에 건축계획에서부터 준공까지의 전 과정에서 건축주와 협의대표(기간통신사업자)간 신뢰에 기반한 협의가 이루어져야 하고, 지방자치단체는 구내용 이동통신설비가 기술기준에 적합하게 설치되었는지를 확인함과 동시에 건축주 등과 협의대표간 협의결과가 충분히 반영되었는지를 점검해야 함
- 또한 구내용 이동통신설비 설치의무화를 위한 입법취지를 고려하여 건축주(시설자 포함)는 준공 전에 기간통신사업자가 이동통신구내중계설비 등을 설치할 수 있도록 적극 협조해야 하며, 기간통신사업자 역시 입주와 동시에 이동통신 서비스를 제공할 수 있도록 건축물의 준공 이전에 이를 설치할 수 있도록 해야 함
- <표 9>는 건축물의 건축계획에서부터 사용승인(준공)에 이르기까지의 각 프로세스에 따라 건축주와 협의대표(기간통신사업자), 지방자치단체의 점검·확인사항을 보여주고 있음
- <표 10>은 <표 9>의 프로세스 중 ‘허가/승인 신청’의 부분에서 공동주택에 대한 청약접수 5일 이전에 이동통신 구내중계설비의 설치위치 등을 게시하여야하는 방법을 제시함
- <표 11>은 기술기준규정 개정 전후 지방자치단체의 확인·점검사항의 변화를 보임



〈표 9〉 구내용 이동통신설비 구축 프로세스 및 단계별 점검사항

건축계획 (기본설계)	허가/승인 신청	착공 전 설계도 확인 신청	공사	사용전 검사 신청	사용승인(준공)
○ 의무설치 대상 및 범위 검토 ○ 중계장치 등의 설치 장소 및 설치 방법 협의신청 ○ 협의결과에 따른 선로설비 설계	○ (공동주택) 청약 접수일 5일 이전 협의결과 게시 ○ 착공설계도면 작성(협의결과 반영)	○ 착공설계도명 제출 (상호협의결과서 포함) ○ 설계변경 시, 변경 사항에 대하여 협의 대표와 협의	○ 선로설비 설치 및 중계장치 등의 설치 공사 일정 협의 ○ 설계변경 시, 변경 사항에 대하여 협의 대표와 협의 및 설계변경허가 신청	○ 준공설계도면 제출	○ 선로설비의 유지/보수, 관리
○ 중계장치 등의 설치 장소 및 설치 방법 협의 및 협의결과서 발급(건축주 등의 신청 접수 후 10일 이내)	○ 설계변경 접수 시, 중계장치 등의 설치 장소와 설치 방법 재검토 및 결과 통보	○ 설계변경 접수 시, 중계장치 등의 설치 장소와 설치방법 재검토 및 결과 통보	○ 중계장치의 유지/보수, 관리 ○ 전자파 관련 민원 대응		
지방자치단체	○ 건축주 등과 협의 대표간 협의결과 확인(상호협의결과서 및 설계결과)	○ 착공설계도면 확인 (상호협약에 따른 설계 사항 반영 확인 및 기술기준 적합 검토) ○ 착공설계도면 확인 결과 통보	○ 설계변경 허가 접수 시, 기술기준 적합 여부 검토	○ 준공설계도면 확인 (기술기준 적합여부 및 시공 상태의 적정성 중계장치 등의 적성수용 여부 검토) ○ 검사필증 발급	



〈표 10〉 이동통신 구내중계설비의 설치위치 공개 방법의 예시

게시구분	게시방법	예시
견본주택	단지 조감 모형 제작물에서 설치 해당동에 표지판을 부착하여 나타내는 형태 － 표지판의 문구 → ‘이동통신중계설비’로 할 것	
	동호수배치도에서 이동통신중계설비가 설치되는 동을 명시	 ※ 상기 101동 PIT층에는 관리사무소, 경비실 등이 있습니다. “상기 104동, 106동 ..에는 이동통신중계 안테나가 설치됩니다.”
	또는 단지조감도에서 이동통신중계설비가 설치되는 동이 표식되도록 함. － 표식문구는 ‘이동통신중계설비’로 할 것 － 해당 동의 옥상에 설치되는 중계설비로부터의 이동통신서비스 방향을 추가하여 나타낼 수 있음	
입주자 모집공고문	‘유의사항’ 등에 이동통신중계설비 설치 예정 동이 기술되도록 할 것	8. 유의사항 (통신) • 세대외 공용부에 설치되는 전기, 통신 관련 시설물은 사업 승인도서에 준하여 시공되며, 통신단지합세대분전반은 사용성 개선을 위해 위치가 변동될 수 있음 • 단지 내 방송시설물로 인해 저층 일부 세대의 경우 소음이 발생될 수 있음 • (104동, 106동..)의 옥탑 및 지상 일부 구간에는 이동통신 중계설비가 설치될 예정임 • 각 동 옥탑에는 피뢰침 및 위성안테나, 경관조명, 항공장애 등 등이 설치될 수 있으며, 추후 설치에 대한 이의를 제기할 수 없음



〈표 11〉 구내용 이동통신설비의 설치를 위한 지자체 점검사항 변화

	점검 사항 시행일(2017.5.26.) 이전 허가/승인 신청 건	점검 사항 시행일(2017.5.26.) 이후 허가/승인 신청 건
허가/승인 신청 시	-	○ 개정규정 제24조의2제1항에 따른 상호협의 사항 - 중계장치 등의 설치장소 및 설치방법 협의 내용 검토
착공 전 설계도 검토 시	○ 선로설비 설계에 대한 적합성 검토 - 종전 규정 제17조제2항 및 관련 기술기준에 따른 지하층의 선로설비 설계도 검토 - 중계장치 등의 설치장소 확보면적	○ 선로설비 설계에 대한 적합성 검토 - 개정규정 제17조의2, 제17조의3, [별표 1] 및 관련 기술기준에 따른 지상층 또는 지하층 선로설비 설계도 검토 - 상호협의결과에 따른 중계장치 등의 설치장소(면적) 설계도 검토
사용 전 검사 시	○ 선로설비 설치에 대한 적합성 검사 - 종전 규정 제17조제2항 및 관련 기술기준에 따른 지하층의 선로설비 설치 현장 육안 검사 - 중계장치 등의 설치장소 확보면적	○ 선로설비 설치에 대한 적합성 검사 - 개정규정 제17조의2, 제17조의3, [별표 1] 및 관련 기술기준에 따른 지상층 또는 지하층 선로설비 설치여부 확인 - 상호협의결과에 따른 중계장치 등의 설치장소(면적) 확보여부 확인 - 설치장소에 중계장치 등의 적정 수용 여부
※ 감리대상 공사의 경우에도 착공 전 설계도 확인 대상에 해당하며, 기술기준규정 제24조의2제1항에 따른 상호협의결과를 반영하여 구내용 이동통신설비를 설계해야 함		

주) 구내용 이동통신설비 설치의무화 입법취지를 고려하여 기간통신사업자가 건축물의 준공 전에 안테나와 중계장치 등이 설치할 수 있도록 해야 함

Q & A



과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT

구내용 이동통신설비 설치 의무화에 따른 기술기준 해설서

질의 답변



**질의 1**

규정 시행일 이전에 사업계획승인을 받은 공동주택의 분양 공고 시, 협의결과를 공개해야 하는가?

답 변

사업주체는 기술기준규정 제24조의2제4항에 따라 청약 신청 접수일 5일 이전에 「주택법」 제60조에 따른 견본주택 또는 사이버견본주택이 전시되는 홈페이지 등을 통해 협의대표와의 협의결과를 게시하도록 하고 있으며, 이를 통하여 입주자에게 이동통신구내중계설비의 설치 위치 등을 사전에 알리고 불필요한 분쟁의 소지를 해소하고자 하는 것임

이에 기술기준규정 시행일 이전에 사업계획을 승인받은 공동주택은 개정된 규정의 적용을 받지 아니하므로 협의대표와의 협의 의무 및 협의결과의 공개 의무는 없음

질의 2

규정 시행일 이전에 준공된 기축건축물의 재건축 또는 재개발 시, 개정 규정에 따라 의무적으로 구내용 이동통신설비를 설치해야 하는가?

답 변

재개발 또는 재건축 등의 정비사업은 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 사업시행인가 대상으로서 이를 위한 건축물의 신축, 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선 등은 「건축법」 제11조 또는 「주택법」 제15조에 의한 허가/승인 대상임

다만, 각 허가종류의 범위와 규모, 구내용 이동통신설비의 설치 가능성을 고려할 때, 신축과 증축, 개축 및 재축의 경우에만 적용하고 있으며, 이러한 행위의 결과 건축물의 용도와 규모가 기술기준규정 제17조의2 및 [별표 1]의 대상시설



범위에 포함되는 경우에 구내용 이동통신설비를 설치해야 하며, 이 외에 용도변경이나 리모델링을 위한 증축, 개축, 재축도 동일함(대수선과 이전의 경우는 제외)

또한 증축 시, 기축부분에는 구내용 이동통신설비의 설치가 어렵기 때문에 증축 이후 전체 건축물의 규모가 의무설치 대상에 포함되는 경우 증축부분은 의무적으로 설치하고 기축부분은 협의대표와의 협의를 통해 설치할 수 있음(자세한 사항은 제Ⅱ장 참조)

질의 3

16층 이상의 건축물로서 주택과 주택 외 용도의 건축물이 복합수용된 복합건축물에도 구내용 이동통신설비를 설치해야 하는가?

답 변

층수의 관점에서 해당 복합건축물의 전체 규모가 16층 미만이면 다중이용건축물이 아니기 때문에 지하층에만 설치할 수 있으나, 16층 이상인 경우에는 다중이용 건축물로 보고 지상층과 지하층에 구내용 이동통신설비를 설치해야 함. 또한 주택 외 용도의 건축물이 건축물의 용도 관점에서 다중이용건축물에 해당하는 경우 전체 건축물이 다중이용건축물이 되기 때문에 이 경우 역시 지상층과 지하층에 구내용 이동통신설비를 설치해야 함. 이때, 각 용도별 건축물에서의 구내용 이동통신 설비의 설치방법은 기술기준* 제35조부터 제39조 및 별표 7의 설치표준도에 준함

* 「접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준」



질의 4

500세대 이상의 공동주택(3개 동)과 1개 동의 오피스텔(업무용)이 단일 사업계획승인을 받아 건설되는 경우 어떤 구내용 이동통신설비설치 기준을 적용해야 하는가?

답변

일반적으로 30세대 이상의 공동주택 건설사업은 「주택법」 제15조에 의한 사업계획승인 대상이며, 오피스텔과 같은 업무용 건축물은 「건축법」 제11조에 의한 건축허가 대상에 해당함. 다만, 「주택법」 제19조에서는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가에 관하여 관계 행정기관장과 협의한 사항에 대하여는 인·허가 등을 받은 것으로 보며, 사업계획을 승인고시할 경우에 건축허가 고시가 있는 것으로 간주함

질의 사항과 같이 500세대 이상의 공동주택 3개 동 및 같은 대지 안에 복리/부대시설을 제외한 주택용도 외의 건축물(예, 오피스텔)을 동일한 사업계획승인을 받아 건설하는 경우에는 주택용도 외의 건축물에 대한 건축허가를 포함하여 사업계획을 승인할 수 있음

다만, 기술기준규정 제17조의2제1항제1호의 단서조항은 공동주택의 경우에 한하여 적용하는 것으로서 오피스텔과 같은 주거용 외의 건축물은 용도와 층수 규모에 따라 다중이용건축물에 해당하는 경우 기술기준규정 제17조의2제1항제1호(지하층 및 지상층)를, 다중이용건축물에 해당하지 않는 경우에는 제17조의2제1항제2호(지하층)를 적용하여 구내용 이동통신설비를 설치해야 함

참고로 건축물의 용도와 그 구조적 특성 역시 중요하게 고려해야 할 사항으로 해당 건축물이 고층 또는 초고층인 경우에는 대형 건축물에서의 재난 및 사고방지를 위해 건축물의 지상층까지 이동통신구내중계설비를 설치하도록 하고자 하는 입법 취지를 고려하여 다중이용건축물 또는 500세대 이상의 조건에 관계없이 각 지상층에 in-building 공법을 적용한 구내용 이동통신설비가 설치될 수 있도록 건축주 등은 협의대표와의 전파음영 설계 등의 협의가 필요함



질의 5

건축물 지하층에 기계실이나 펌프실, 물탱크실 등이 설치되는 경우에도 구내용 이동통신설비를 설치해야 하는가?

답 변

구내용 이동통신설비설치 대상시설에는 언제, 어디서라도 이동통신서비스를 효율적으로 이용할 수 있도록 구내용 이동통신설비를 설치하도록 하고 있으며, 특히 건축물의 지하층의 경우에는 인근 이동통신기지국으로부터의 전파 도달이 불가능하기 때문에 법 규정에 적합한 구내용 이동통신설비를 설치해야 함

다만, 지하층에 설치된 기계실이나 펌프실, 물탱크실 등과 같이 유지관리 및 점검 목적 외에 상시적인 출입을 필요로 하지 않는 지하공간의 특성을 고려하여, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 구내용 이동통신설비를 설치하지 않을 수 있음

- 상주 인원이 없고 상시적 출입을 필요로 하지 않을 것
- 잠금장치가 구비된 출입문을 설치하여 시설관리자에 의한 철저한 출입통제가 이루어질 것
- 재난/사고 등의 발생을 조기에 인지하고 대응(유선전화 등)할 수 있을 것

**질의 6**

기축건축물이 증축 등에 의해 다중이용건축물의 규모에 해당하는 경우에도 구내용 이동통신설비를 설치해야 하는가?

답 변

시행일 이전의 기축건축물 또는 시행일 이후에 허가/승인을 받아 시행일 이후에 준공된 기축건축물의 증축 역시 허가/승인의 대상으로 개정된 규정을 적용하여 구내용 이동통신설비를 설치해야 함

다만, 증축은 기축건축물의 층수나 높이 등을 증설하거나 같은 대지에 별도의 건축물을 축조하는 것으로서 기축부분에 대한 구조적인 변경이 없을 경우 새롭게 구내용 이동통신설비의 설치가 어려운 면이 있기 때문에 증축에 따라 다중이용 건축물의 규모가 되는 경우라도 증축부분에 대해서만 의무설치 규정을 적용하되 기축부분은 협의대표와의 협의를 통해 구내용 이동통신설비를 설치할 수 있음 (자세한 사항은 제Ⅱ장 참조)

질의 7

시행일 이전에 허가를 받아 건축된 기축건축물의 리모델링 또는 용도변경 시, 구내용 이동통신설비를 설치해야 하는가?

답 변

리모델링을 위한 증축이나 대수선 또는 용도변경을 위한 증축, 개축, 재축 등은 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상에 해당하기 때문에 시행일 이전의 기축 건축물이라고 하더라도 시행일 이후에 리모델링 또는 용도변경을 위한 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선의 경우에는 개정된 규정의 적용 대상이 됨

다만, 각 허가 종류별 규모와 범위에 따라 구내용 이동통신설비의 새로운 설치



가능성을 고려하여 건축물의 신축, 증축, 개축 및 재축의 경우에만 개정 규정을 적용하고 이전과 대수선의 경우는 제외함. 또한 증축은 기축건축물의 층수나 높이 등을 증설하거나 같은 대지에 별도의 건축물을 축조하는 것으로서 기축부분에 대한 구조적인 변경이 없을 경우 새롭게 구내용 이동통신설비의 설치가 어려운 면이 있기 때문에 증축부분에 대해서만 의무적으로 구내용 이동통신설비를 설치하되, 기축부분은 협의대표와의 협의를 통해 구내용 이동통신설비를 설치할 수 있음(자세한 사항은 제Ⅱ장 참조)

질의 8

사용 전 검사 시, 옥외안테나 또는 중계장치 등의 설치 여부에 대한 확인을 해야 하는가?



답변

사용 전 검사는 건축물의 준공 전에 정보통신 시설물의 시공품질을 확보하기 위하여 해당 설비가 기술기준에 적합하게 설치되었는지 검사하는 제도를 말하는 것으로, 건축주 등에게 그 설치의 책임이 있는 구내통신선로설비, 이동통신구내선로설비 그리고 방송공동수신설비를 대상 공사로 하고 있음

구내용 이동통신설비는 건축주(사업주체, 도시철도건설자)가 설치하는 관로, 배관, 전원단자, 통신접지설비 및 그 부대시설에 해당하는 이동통신구내선로설비와 기간통신사업자가 설치하는 중계장치, 급전선(광섬유케이블), 안테나와 그 부대시설에 해당하는 이동통신구내중계설비로 구분하고 있으며, 이 중에서 건축주가 설치하는 이동통신구내선로설비가 사용 전 검사 대상에 해당됨. 다만, 구내용 이동통신설비 설치의무화를 위한 입법취지를 고려하여 기간통신사업자가 설치하는 안테나와 중계장치 등 역시 건축물의 준공 전에 설치할 수 있도록 조치해야 함 (자세한 사항은 제Ⅴ장 참조)

부록



과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT

구내용 이동통신설비 설치 의무화에 따른 기술기준 해설서

참고자료



[참고 1] 건축허가의 세부 종류별 정의와 범위

< 건축허가의 종류에 따른 개념과 신고대상 규모와 범위 >

건축허가/신고의 세부 종류 및 범위	
건축	[허가] 건축물이 없는 대지(기축 건축물이 철거·멸실된 대지 포함)에 새로 건축물을 축조하는 것 [신고] - 연면적 합계 100㎡ 이하의 건축물 - 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적 200㎡ 미만인 3층 미만 건축물의 건축(지구단위계획구역 또는 방재지구 등 대통령령으로 정하는 재해취약지역 제외) - 공업지역, 지구단위계획구역(산업·유통형에 한함), 산업단지에서 2층 이하 연면적 합계 500㎡ 이하의 공장(제조업소 등 물품의 제조·가공 시설 포함) - 농업이나 수산업 경영을 위한 읍·면 지역의 연면적 200㎡ 이하의 창고 및 연면적 400㎡ 이하의 축사, 작물재배사, 종묘 배양시설, 화초 및 분재 등의 온실
	[허가] 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것 30세대 이상을 증축하기 위한 리모델링 포함(주택법 시행령 제27조제1항제2호) [신고] - 바닥면적 합계 85㎡ 이내의 증축 - 3층 이상 건축물의 경우, 증축 바닥면적 합계가 건축물 연면적의 1/10 이내 - 높이 3m 이하 범위의 증축
	[허가] 기존 건축물의 전부 또는 일부(내력벽, 기둥, 보, 지붕틀(한옥 서까래 제외) 중 셋 이상)를 철거하고 그 대지에 동일 규모 범위의 건축물을 다시 축조하는 것 [신고] - 바닥면적 합계 85㎡ 이내의 개축 - 3층 이상 건축물의 경우, 개축 바닥면적 합계가 건축물 연면적의 1/10 이내
	[허가] 건축물이 천재지변이나 재해로 멸실된 경우 그 대지에 건축물을 다시 축조하는 것 - 종전 규모 이하의 연면적 합계 및 층수, 총수, 높이(동수, 층수 또는 높이 중 어느 하나가 종전 규모를 초과하는 경우에는 건축법령 또는 건축조례에 적합할 것)



건축	재축	[신고] - 바닥면적 합계 85㎡ 이내의 재축 - 3층 이상 건축물의 경우, 재축 바닥면적 합계가 건축물 연면적의 1/10 이내
	이전	[허가] 건축물의 주요 구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것 ※ 주요구조부란 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단(사이기둥, 최하층바닥, 작은 보, 처양, 옥외계단 등 건축물 구조상 중요하지 않은 부분 제외)을 말함(건축법 제2조제1항제7호)
대수선		[허가] 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것(증축, 개축 또는 재축이 아닌 것)으로 다음의 범위에 해당하는 것 - 내력벽의 증설/해체 또는 그 벽면적을 30㎡ 이상 수선/변경 - 기둥의 증설/해체 또는 3개 이상 수선/변경 - 보의 증설/해체 또는 3개 이상 수선/변경 - 지붕틀(한옥 서까래 제외)의 증설/해체, 3개 이상 수선/변경 - 방화벽(방화구획)을 위한 바닥 또는 벽의 증설/해체/수선/변경 - 주계단·피난계단 또는 특별피난계단의 증설/해체/수선/변경 - 미관지구에서 건축물의 외부형태(담장 포함) 변경 - 다가구조택의 가구간 경계벽 또는 다세대주택의 세대간 경계벽의 증설/해체/수선/변경 - 건축물 외벽 마감재(건축법 제52조제2항)의 증설/해체 또는 벽면적 30㎡ 이상의 수선/변경
		[신고] - 연면적 200㎡ 미만의 3층 미만 건축물의 대수선 - 주요 구조부의 해체가 없는 다음에 해당하는 대수선 · 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것 · 기둥을 세 개 이상 수선하는 것 · 보를 세 개 이상 수선하는 것 · 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것 · 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것 · 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것

〈 용도변경, 리모델링 및 용도변경의 정의와 범위 〉

종류	정의 및 범위
리모델링	- 대수선 - 증축 ○ 사용감사일(사용승인일)부터 15년이 경과된 공동주택의 각 세대 주거전용면적의 30% 이내의 범위의 증축 ※ 15년 이상 20년 미만의 범위에서 시·도 조례로 정한 경우에는 그 연수로 함 ※ 세대 주거전용면적이 85㎡ 미만인 경우는 각 세대 주거전용면적의 40% 이내의 범위로 함 ○ 상기 조건의 각 세대 증축 가능 면적의 합산면적의 범위에서 기존 세대 수의 15% 이내의 세대 수를 증가하는 증축(세대수 증가형 리모델링) ※ 30세대 이상을 증축하는 경우는 사업계획승인 대상에 해당 ○ 상기 조건의 각 세대 증축 가능 면적의 합산면적의 범위에서 다음 조건을 모두 만족하는 수직 증축(수직 증축형 리모델링) · 최대 3개 층 이하로서, 기존 건축물의 층수가 15층 이상인 경우에는 3개 층, 14층 이하인 경우에는 2개 층 · 기존 건축물의 신축 당시 구조도를 보유하고 있을 것 건축물의 노후화 억제 또는 기능 향상을 위한 대수선 또는 증축(건축법 제66조 및 제11조에 따른 리모델링 허가 및 건축허가)
용도변경	- 용도 변경에 따른 건축물의 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선을 행하는 경우에는 건축법 제16조에 따라 허가·신고사항의 변경을 해야 하며, 이는 건축법 제11조에 따른 건축허가가 필요함 [허가] · 건축법 시행령 제12조에서는 바닥면적 합계 85㎡를 초과하는 증축 또는 개축의 경우를 허가대상으로 하고 있으며, 이는 별표 1의 허가를 요하는 증축 또는 개축의 범위와 동일함 [신고] · 상기 허가 대상의 증축 또는 개축 이외의 것 · 신고대상 건축물의 용도변경 후의 연면적이 신고대상의 규모에 해당하는 경우 상기 허가 대상의 증축 또는 개축의 경우에도 신고로 갈음 · 건축주, 설계자, 공사감리자 또는 공사감리자의 변경 건축물의 용도 변경(건축법 제19조)에 따라 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선 등의 행위가 수반되는 경우
사업시행인가	- 각 정비사업에 따른 건축물(주택포함)의 신축, 증축, 개축, 재축, 이전 또는 대수선이나 리모델링, 용도변경이 수반되는 경우 건축법 제11조 또는 주택법 제15조에 따른 허가/승인이 필요함 ※ 도시 및 주거환경정비법 제32조에 따라 사업시행인가를 받은 때는 건축법 제11조 또는 주택법 제15조에 따른 허가/승인을 받은 것으로 봄 ※ 동법 제33조의 특례규정에 따라 일부 건축물의 준치 또는 리모델링에 관한 내용 포함 가능 도시 및 주거환경정비법 제28조에 따른 다음 정비사업의 인가 주거환경개선 주택재개발 주택재건축 도시환경정비 주거환경관리 가로주택정비



[참고 2] 문화/집회, 종교, 판매, 운수, 의료 및 숙박시설의 종류와 범위(건축법 시행령 별표 1)

구분	대 상
문화 및 집회시설 (제5호)	제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 공연장 (극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것) ※제2종 근린생활시설에 해당하는 공연장(제4호 가목)은 같은 건축물에 해당용도의 바닥면적 합계 500㎡ 미만인 것을 말함
	제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 집회장 (예식장, 공회당, 회의장, 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 그 밖에 이와 비슷한 것)
	관람장 (경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 그 밖에 이와 비슷한 것과 체육관 및 운동장으로서 관람성의 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상인 것)
	전시장 (박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장, 그 밖에 이와 비슷한 것)
	동·식물원 (동물원, 식물원, 수족관, 그 밖에 이와 비슷한 것)
종교시설 (제6호)	제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 종교집회장 (교회, 성당, 사찰, 기도원, 수도원, 수녀원, 제실, 사당, 그 밖에 이와 비슷한 것) ※제2종 근린생활시설에 해당하는 종교집회장(제4호 나목)은 같은 건축물에 해당용도의 바닥면적 합계 500㎡ 미만인 것을 말함
	제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 종교집회장에 설치하는 봉안당
판매시설 (제7호)	도매시장 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물도매시장, 농수산물공판장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며 그 안에 있는 근린생활시설을 포함
	소매시장 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모 점포, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며, 그 안에 있는 근린생활시설을 포함
	상점 (그 안에 있는 근린생활시설을 포함하는 것으로 다음 중 하나에 해당하는 것) 1. 제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점(서점 제외) ※동일 용도의 제1종 근린생활시설에 해당하는 소매점은 같은 건축물에 해당용도의 바닥면적 합계가 1,000㎡ 미만인 것을 말함(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우 이를 같은 건축물로 봄)



	2. 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는, 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제6호 의2가목에 따른 청소년게임제공업의 시설, 같은 호 나목에 따른 일반게임제공업의 시설, 같은 조 제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설 및 같은 조 제8호에 따른 복합유통게임제공업의 시설 ※동일 용도의 제2종 근린생활시설에 해당하는 것은 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 그 밖에 이와 비슷한 게임 관련 시설로서 같은 건축물에 해당용도의 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것을 말함
운수시설 (제8호)	여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설
의료시설 (제9호)	병원 (종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원, 요양병원) 격리병원 (전염병원, 마약진료소, 그 밖에 이와 비슷한 것)
숙박시설 (15호)	일반숙박시설 및 생활숙박시설
	관광숙박시설(관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔, 소형호텔, 의료관광호텔 및 휴양 콘도미니엄)
	제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 다중생활시설 ※제2종 근린생활시설에 해당하는 다중생활시설은 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업 중 고시원업의 시설로서 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것으로, 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것을 말함
	그 밖에 상기한 시설과 비슷한 것



[참고 3] 복합건축물의 정의 규정

[건축법 시행령]

제19조의2(허가권자가 공사감리자를 지정하는 건축물 등) ① 법 제25조제2항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 건축물"이란 다음 각 호의 건축물을 말한다.

1. 「건설산업기본법」 제41조제1항 각 호에 해당하지 아니하는 건축물(별표 1 제1호가목의 단독주택은 제외한다)
2. 분양을 목적으로 하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물(30세대 미만인 경우만 해당한다)
 - 가. 아파트
 - 나. 연립주택
 - 다. 다세대주택
3. 제1호의 건축물과 제2호의 건축물이 복합된 건축물

제27조의2(공개 공지 등의 확보) ① 법 제43조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 대지에는 공개 공지 또는 공개 공간(이하 이 조에서 "공개공지등"이라 한다)을 확보하여야 한다. <개정 2009.7.16., 2013.11.20.>

1. 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설(「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물유통시설은 제외한다), 운수시설(여객용 시설만 해당한다), 업무시설 및 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물
2. 그 밖에 다중이 이용하는 시설로서 건축조례로 정하는 건축물

④ 제1항에 따른 건축물(제1항에 따른 건축물과 제1항에 해당되지 아니하는 건축물이 하나의 건축물로 복합된 경우를 포함한다)에 공개공지등을 설치하는 경우에는 법 제43조제2항에 따라 다음 각 호의 범위에서 대지면적에 대한 공개공지등 면적 비율에 따라 법 제56조 및 제60조를 완화하여 적용한다. 다만, 다음 각 호의 범위에서 건축조례로 정한 기준이 완화 비율보다 큰 경우에는 해당 건축조례로 정하는 바에 따른다. <개정 2014.11.11.>

[별표 3] <개정 2010.12.13>

특별건축구역의 특례사항 적용 대상 건축물(제106조제2항 관련)

(표 생략)

비고

2. 위의 용도가 복합된 건축물의 경우에는 해당 용도의 연면적 합계가 기준 연면적을 합한 값 이상이어야 한다. 다만, 공동주택과 주거용 외의 용도가 복합된 경우에는 각각 해당 용도의 연면적 또는 세대 기준에 적합하여야 한다.

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]

제14조의2(복합건축물의 피난시설 등) 영 제47조제1항 단서의 규정에 의하여 같은 건축물안에 공동주택·의료시설·아동관련시설 또는 노인복지시설(이하 이 조에서 "공동주택등"이라 한다) 중 하나 이상과 위락시설·위험물저장 및 처리시설·공장 또는 자동차정비공장(이하 이 조에서 "위락시설등"이라 한다)중 하나 이상을 함께 설치하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 2005.7.22.>

1. 공동주택등의 출입구와 위락시설등의 출입구는 서로 그 보행거리가 30미터 이상이 되도록 설치할 것
2. 공동주택등(당해 공동주택등에 출입하는 통로를 포함한다)과 위락시설등(당해 위락시설등에 출입하는 통로를 포함한다)은 내화구조로 된 바닥 및 벽으로 구획하여 서로 차단할 것
3. 공동주택등과 위락시설등은 서로 이웃하지 아니하도록 배치할 것
4. 건축물의 주요 구조부를 내화구조로 할 것
5. 거실의 벽 및 반자가 실내에 면하는 부분(반자돌림대·창대 그 밖에 이와 유사한 것을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 마감은 불연재료·준불연재료 또는 난연재료로 하고, 그 거실로부터 지상으로 통하는 주된 복도·계단 그밖에 통로의 벽 및 반자가 실내에 면하는 부분의 마감은 불연재료 또는 준불연재료로 할 것



[참고 4] 환경 친화적인 구내용 이동통신설비 설치 사례

개선 전



개선 후(옥탑층 공간에 장비실 마련)



〈옥상 중계장치 등의 장비실 내 설치 예〉

개선 전(실제 아파트 옥상에 설치된 환기구)



개선 후



외부에서 본 사진



옥상에 설치된 사진

〈환기시설에 설치된 안테나 설비 설치 예〉



〈안테나 시설의 함체 내 설치 예〉



〈환경친화형 이동통신 기지국 설치 사례〉



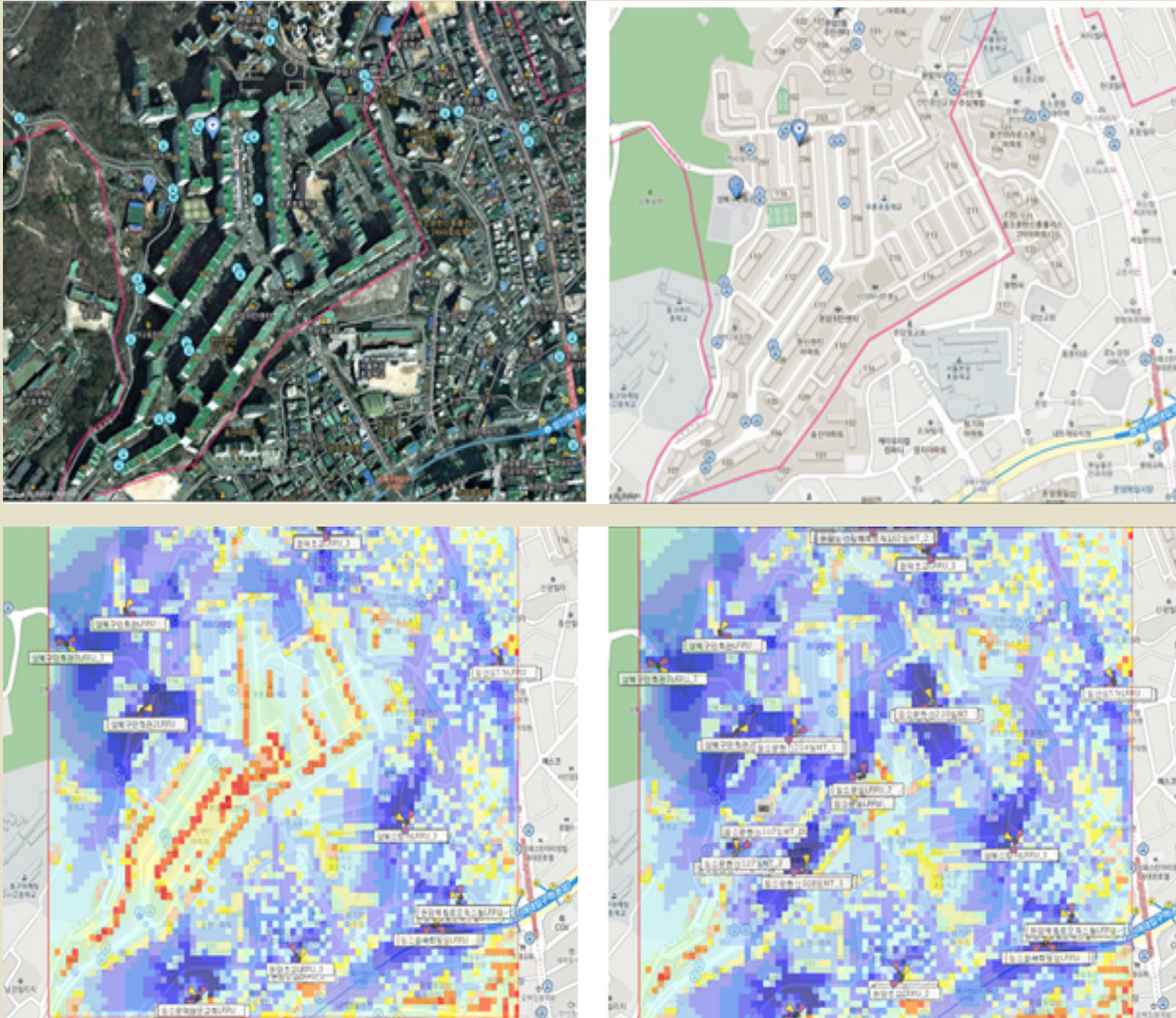
[참고 5] 규정 시행일 이전의 구내용 이동통신설비 설치 사례 (세종시)

- 구내용 이동통신설비 설치 의무화를 위한 법 취지를 고려할 때, 의무설치 대상 건축물이 아닌 경우에도 다수의 이용자들이 이용하거나 거주하는 대규모 건축물(공동주택)에 구내용 이동통신설비를 설치할 필요가 있음
 - 이에 세종시에서는 구내용 이동통신설비 설치 의무화 이전부터 건축주와 이동통신사업자간 협의를 통해 대형건축물에 이동통신설비를 설치하도록 하고 있으며, 분양공고 시 중계기 위치를 사전에 공고하도록 하고 있음
- ① 행복청, 건설사에 주택건설사업계획 승인 ② 건설사, 이통사에 이통설비 설계 요청 ③ 이통사, 이통설비 설계 ④ 건설사, 분양공고/건본주택에 해당 사항 공지 ⑤ 건설사, 인프라 공사 ⑥ 이통사, 중계설비공사 ⑦ 행복청, 준공 검사 ⑧ 사용승인 및 입주



〈 분양공고 시 사전공지 예시(세종시) 〉

[참고 6] 공동주택의 전파특성 시뮬레이션(예)



단지 내 시설 전 RSRP

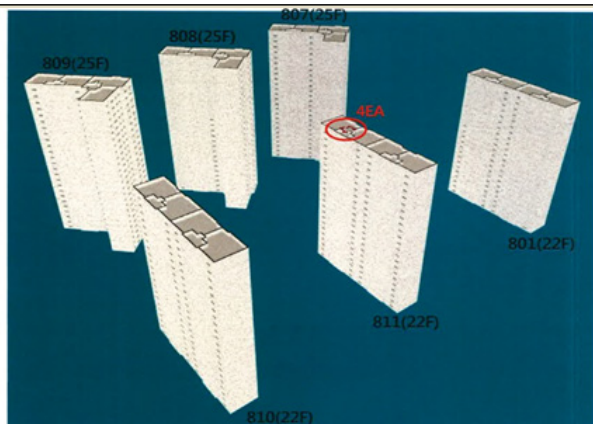
단지 내 시설 후 RSRP

〈단지 내 중계기 설치 전 및 설치 후 전파품질 시뮬레이션 예〉

※ 규모 : 대단위 아파트 4,509세대 30개동 국소

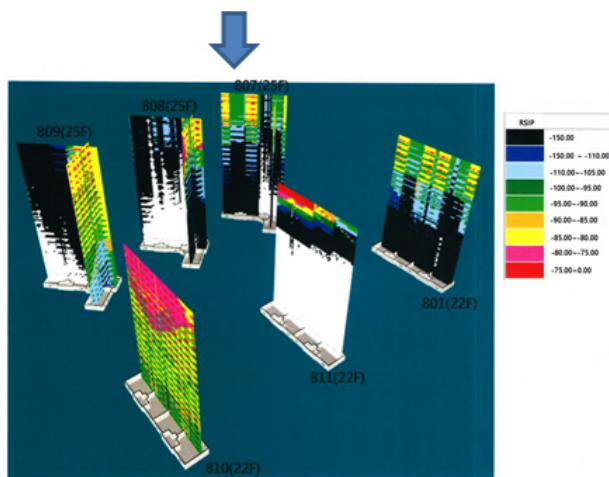
※ RSRP(Reference Signal Received Power) : 단말기에 수신되는 전파세기

- 시설 전: 외부 주변에 기 설치된 중계기 10식으로 서비스 할 경우 단지 내 품질불량 (RSRP : -100dB이하)
- 시설 후: 단지 내 중계기를 5식 설치하여 품질 개선(RSRP : -85dB 이상)



← 중계장치 설치

예상 커버리지



- ❖ 6개 동에 1개 설치 시, 노랑색(-85dB)부터 양호하다고 볼 수 있으며, 위 사례에서도 볼 수 있듯이 6개 동에 1개의 중계장치를 설치하더라도 음영지역이 발생

〈공동주택(6개 동)에 1개의 이동통신 중계장치 설치 시 전파음영 시뮬레이션 예〉

[참고 7] 이동통신 중계장치의 유형 별 서비스 커버리지

■ 중계장치 유형별 서비스 커버리지

- 이동통신사업자는 지하상가 등을 포함한 공동주택 내 지하 주차장에 서비스를 제공하기 위해서 총 3가지 유형의 중계기 방식으로 구축하고 있음

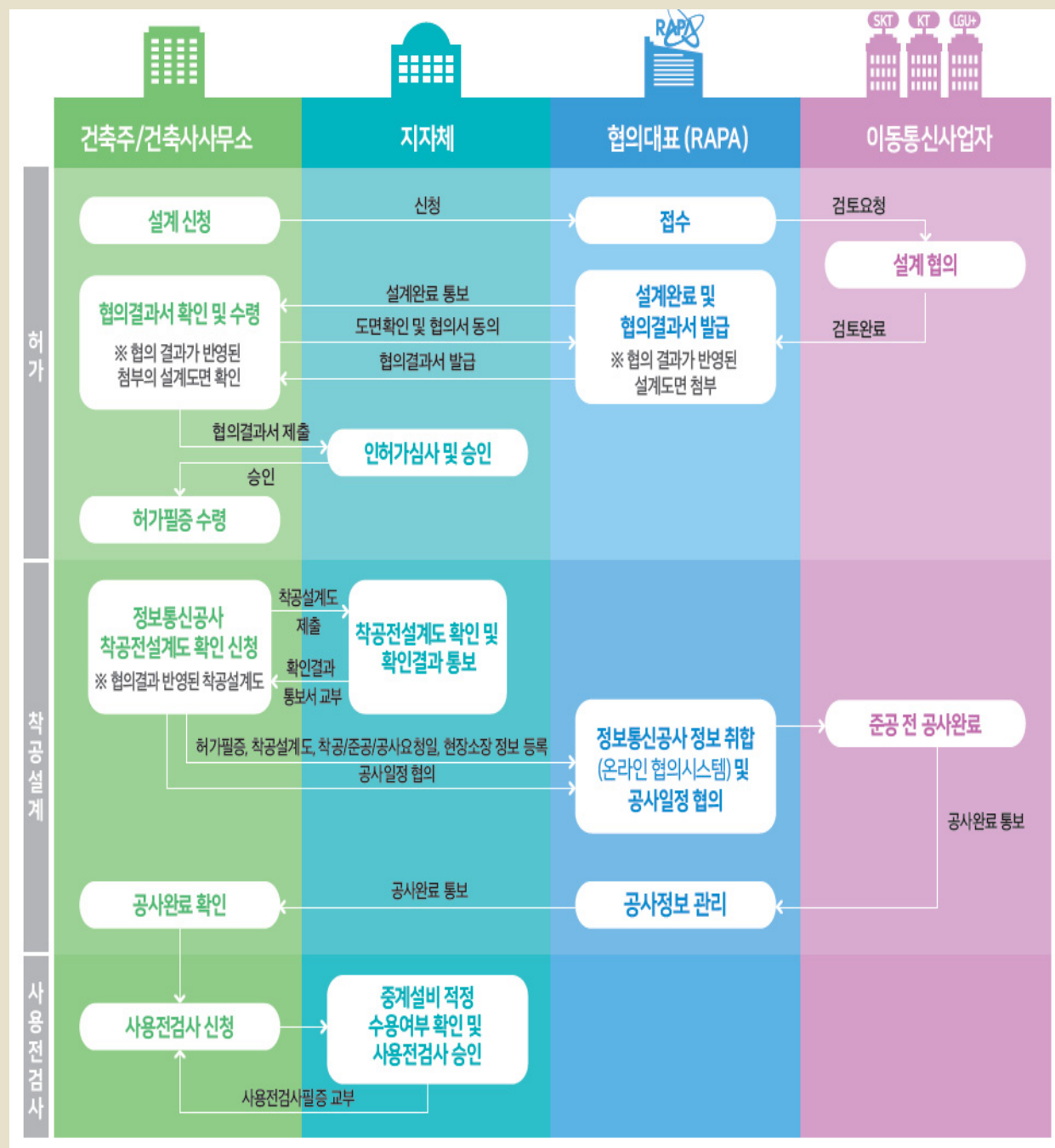
- 일반형 : 지하공간 음영지역 해소용으로 소형, 중형 중계기로 구분
- RF분산형 : 10,000m² 미만의 중·대형 건축물 음영지역 해소
- 광분산형 : 10,000m² 이상의 대규모 다중이용건축물 음영지역 해소

※ 10,000m² 이하의 지하공간에 광중계기를 설치하여 서비스 하는 것은 비용측면에서 비효율적으로 RF분산형과 광분산형 방식을 장소 규모에 따라 설치하고 있음

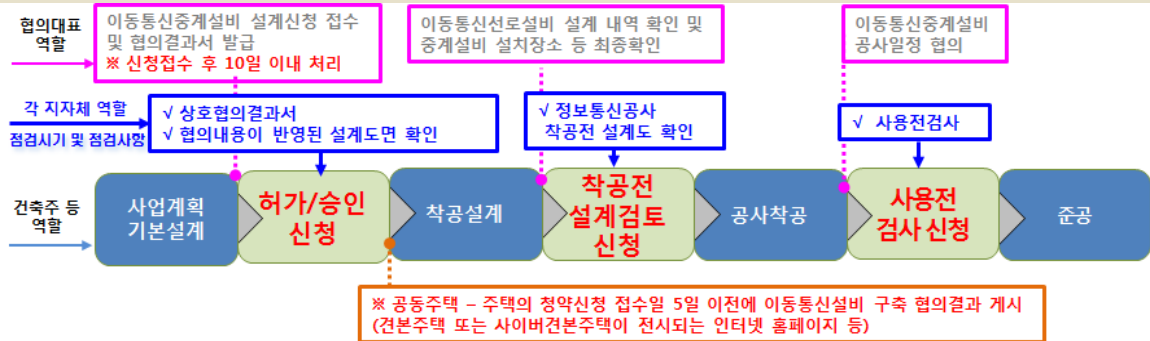
구분	출력	적용 면적	장비가격 (만원)	구성형태
일반형	소형 (100mW) 중형 (200mW)	지하 주차장, 지하상가 등 (면적 : 67 ~ 5000m ²) - 소형중계기(67~990m ²) - 중형중계기 (991~5,000m ²)	소형(80) 중형(200)	장비출력에 따라 소형·중형 RF중계기로 구분 - 중계기 출력을 최소 2개 이상의 안테나로 분배하여 서비스 (중계기·급전선·분배기·안테나로 구성)
RF 분산형	일반형조합	중대형 지하주차장 등 (면적: 5,001~10,000m ²)	-	복수의 일반형 RF중계기를 서로 연결하여 구성 (공중선 구성은 일반형과 동일)
광 분산형	1W이상	중대형 지하주차장 등 (면적: 10,000m ² 이상)	600이상	광중계기를 설치하여 구성 (공중선 구성은 RF분산형과 동일) (광분산형 광중계기는 RF분산형 중계기의 가격 대비 3배 이상 고가)



[참고 8] 건축주 등과 협의대표간 협의내용 및 점검사항



〈설계/시공 단계별 세부 협의내용〉



건축주, 사업주체
등의
협의 및 제공사항

- ✓ 허가/승인전 : 중계기 위치, 안테나 위치, 전원단자함, 접지단자함 제공위치, 일정 등 협의
- ✓ 허가/승인시 : 상호협의결과서를 해당 지자체에 제출

각 지자체
점검사항

- ✓ 허가/승인시 : 건축주 등이 제출한 상호 협의결과서 및 협의내용이 반영된 설계도면 확인
- ✓ 착공설계 및 사용전검사시 : 이동통신구내선로설비 검사 (배관, 관로 접지/전원단자, 안테나/중계기 위치)

〈협의 과정에서의 점검 사항〉

구분	건설사 건축계획 온라인 접수	구내용 이동통신 설비 설치방법 협의	협의 결과 제출	건축 허가 요청 **	건축 허가 심사 ***	착공 전 설계 도 검토	중계장치 설치위치 공지	이동통신 구내선로 설비설치	이동통신구내 중계 설비설치	사용전 검사	전자파 민원 대응
통신 사업자		○							○		○
건축주 *	○	○		○			○	○			
지자체					○ (건축)	○ (건축)				○ (통신)	
협의 대표	○	○	○								○

* 건축주 : 건축주, 사업주체 또는 도시철도건설자 등의 신청자를 말함

** 건축허가 또는 사업계획의 승인을 말함

*** 건축허가 또는 사업계획의 심사를 말함

〈업무단계별 관련 기관의 역할〉

[협의대표]
이동통신설비 구축지원센터
☎ : 02-317-6030
URL : mobile.rapa.or.kr



[참고 9] 구내용 이동통신설비의 설치에 관한 상호 협의결과서(서식)

(제1쪽)

신청접수번호 : m-RAPA-yymm-0000 호

구내용 이동통신설비의 설치에 관한 상호 협의결과서

아래 공사 시행에 있어 「전기통신사업법」 제69조의2, 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제24조의2에 의거 구내용 이동통신설비의 설치에 관하여 다음과 같이 협의하였습니다.

1. 공사내용

공사명	
공사 장소(주소)	
공사의 종류	공동주택(), 건축물(), 도시철도()

2. 구내용 이동통신설비의 설치장소

옥외안테나 설치 위치	
중계장치 설치 위치	
접지단자 위치	
전원단자 위치와 용량	

3. 공동주택에 대한 사업주체의 협의결과 게시 방법

중계장치의 설치 위치 공개방법	
청약신청 접수 예정일	

※ 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제24조의2제4항에 의거

공동주택의 경우 사업주체는 청약 신청 접수일 5일 이전에 협의 결과에 따른 중계장치의 설치 위치를 공개해야 함.

4. 공사와 관련한 정보의 제공	① 인허가서 및 사업계획(변경)승인서 사본 1부 제공 ② 착공설계 신청 전 설계도면 확인에 관한 사항 (이동통신구내선로설비 및 중계설비) ③ 건축물의 착공/준공일정 및 구내용 이동통신 중계설비의 설치 등 공사 시행에 관한 사항
----------------------	--

5. 기타 협의사항	● 중계설비 설치시기 : 건축주 공사요청일 ~ 건축물 준공검사 이전 ※ 공사요청일을 입력하지 않을 경우, 공사가 지연 될 수 있습니다.
------------	--

※ 건축물 준공 이전에 이동통신 안테나, 중계장치 등 중계설비를 설치하여야 합니다.

[첨부] 구내용 이동통신 중계장치 및 옥외안테나 설계도면 1부.

상기 협의내용 이외의 것은 전기통신사업법, 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정을 준수하여 설치 할 것을 상호 협의하였음.

년 월 일

회사명

대 표

(동의함)

기간통신사업자 협의대표

직인



(제2쪽)

상세 협의 결과

1. 옥외안테나 설치 위치

2. 중계장치 설치 위치

3. 기타 협의사항



본 판단해설서는 과학기술정보통신부 및 정보통신기술진흥센터의 정보통신·방송 연구개발 사업의 일환으로 제작되었음(방송통신설비의 기술기준연구, 수행기관: 한국전자통신연구원).